Профилактическая медицина
2025, т. 28, №8, вып. 2, с. 7–45
https://doi.org/10.17116/profmed2025280827

Russian Journal of Preventive Medicine
2025, vol. 28, no. 8, issue 2, pp. 7–45
https://doi.org/10.17116/profmed2025280827

Стандарты скрининга, диагностики, лечения и ведения пациентов с предопухолевыми изменениями и ранним раком нижних отделов пищеварительного тракта в рамках программы диспансеризации

Методические рекомендации

© О.М. ДРАПКИНА, А.Д. КАПРИН, С.И. АЧКАСОВ, Ю.А. ШЕЛЫГИН, Л.Ю. ДРОЗДОВА, Е.С. ИВАНОВА, Е.Д. ФЕДОРОВ, С.В. КАШИН, Ж.В. ХАЙЛОВА, С.С. ПИРОГОВ, Р.Н. ШЕПЕЛЬ, М.Е. ЖАРОВА, И.И. АЛМАЗОВА, Р.Р. АБДРАХМАНОВ

РЕЗЮМЕ

Методические рекомендации содержат описание комплексного подхода к организации скрининга, диагностики, лечения и диспансерного наблюдения пациентов с предопухолевыми изменениями и ранними формами колоректального рака в рамках диспансеризации определенных групп взрослого населения. Документ включает алгоритмы маршрутизации пациентов, аспекты проведения анкетирования, фекального иммунохимического теста и колоноскопии. Подробно описаны критерии качества эндоскопических исследований, стандарты фотодокументации, тактика удаления новообразований, принципы анестезиологического сопровождения и последующего диспансерного наблюдения. Особое внимание уделено диагностике воспалительных заболеваний кишечника и применению современных методов визуализации. Рекомендации разработаны в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами и клиническими рекомендациями Российской Федерации и международными стандартами, адаптированы для практического применения.

Методические рекомендации разработаны для врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, врачей-терапевтов, врачей общей практики, врачей клинической лабораторной диагностики, врачей-эндоскопистов, онкологов, колопроктологов, гастроэнтерологов и организаторов здравоохранения.

Список сокращений

ВЗК — воспалительное заболевание кишечника
ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения
ВМП — высокотехнологичная медицинская помощь
ДОГВН — диспансеризация определенных групп взрослого населения
ДН — диспансерное наблюдение
ЖКТ — желудочно-кишечный тракт
ЗНО — злокачественные новообразования
ИДС — информированное добровольное согласие
КРР — колоректальный рак
КСК — кал на скрытую кровь
МИС — медицинская информационная система
ОАК — общий анализ крови
ПОК — первичный онкологический кабинет
ПМСП — первичная медико-санитарная помощь
ПЭГ — полиэтиленгликоль
РФ — Российская Федерация
САП — семейный аденоматозный полипоз
СОП — стандартная операционная процедура
ФИТ — фекальный иммунохимический тест
ЦАОП — центр амбулаторной онкологической помощи
ЭКГ — электрокардиограмма
ЭХВЧ — электрохирургические высокочастотные системы
ЯК — язвенный колит
AGA — American Gastroenterological Association (Американская гастроэнтерологическая ассоциация)
ADR — adenoma detection rate (частота выявления аденом)
BBPS — Boston Bowel Preparation Scale (Бостонская шкала оценки подготовки кишки)
CIR — Cecal Intubation Rate (показатель интубации слепой кишки)
Cut-off value — выбор порогового значения
CWT — colonoscopy withdrawal time (время выведения эндоскопа)
FIT — fecal immunochemical test
NBI — Narrow band imaging (узкоспектральная визуализация)
PDR — polyp detection rate (частота выявления полипов)
SES-CD — Simple Endoscopic Score CD (Простая эндоскопическая шкала CD)
WHO (World Health Organization) — ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения)

Введение

Колоректальный рак (КРР) является одним из наиболее распространенных злокачественных новообразований (ЗНО) и занимает третье место по заболеваемости и второе по смертности среди всех онкологических заболеваний в России и в мире [1], [2]. Эффективность борьбы с КРР напрямую зависит от своевременного выявления заболевания в фазе предраковых изменений [3].

Выявление КРР на ранних стадиях требует координации действий специалистов различных профилей (терапевтов, эндоскопистов, онкологов, колопроктологов и др.), каждый из которых руководствуется собственными нормативными документами (приказами, клиническими рекомендациями, стандартами оказания помощи). В то же время скрининг КРР в РФ, проводимый в рамках диспансеризации определённых групп взрослого населения (ДОГВН), регламентирован Приказом Минздрава России №404н «Об утверждении Порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения»[1] и представляет собой важнейший компонент первичной медико-санитарной помощи (ПМСП).

Разрозненность нормативной базы и многообразие участников процесса могут приводить к нарушению преемственности на этапах скрининга и затруднять маршрутизацию пациентов.

Цель настоящих методических рекомендаций — систематизировать существующие нормативно-правовые акты, клинические и методические рекомендаций для создания «бесшовной» маршрутизации пациента во время скрининга КРР.

С учетом анализа международных и российских рекомендаций, влияния проведения скрининга КРР на показатели смертности и заболеваемости, а также опыта реализации скрининговых программ разработан «Алгоритм маршрутизации пациентов при проведении скрининга колоректального рака и заболеваний/состояний с повышенным риском развития ЗНО в рамках ДОГВН» **(рис. 1, 2)**.

Глава 1. I этап ДОГВН

Информирование населения о проведении скрининга КРР в рамках ДОГВН является важным компонентом профилактики онкологических заболеваний. Для эффективного распространения информации могут быть использованы различные коммуникационные инструменты, включая информационные плакаты, видеоролики и образовательные видео, размещаемые в медицинских учреждениях, общественных пространствах и цифровых платформах. Примеры таких материалов размещены в **Приложении 1**.

[1]Приказ Министерства здравоохранения РФ от 27 апреля 2021 г. №404н «Об утверждении Порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения» (с изменениями и дополнениями). (Дата обращения 25.03.2025). https://base.garant.ru/401414440/

Анкетирование и оценка индивидуального риска, выбор стратегии скрининга

Рассмотрим элементы анкеты, направленные на выявление факторов риска/симптомов КРР у граждан разных возрастных категорий при прохождении диспансеризации **(Приложение 2А)**. Согласно «Анкете для граждан в возрасте до 65 лет на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача», скринингу КРР посвящены вопросы №5, 16, 17, 18 [4].

Вопрос №5: «Были ли у Ваших близких родственников в молодом или среднем возрасте злокачественные новообразования (легкого, желудка, кишечника, толстой или прямой кишки, предстательной железы, молочной железы, матки, опухоли других локализаций) или полипоз желудка, или семейный аденоматоз/диффузный полипоз толстой кишки?» Если человек ответил положительно и указал наследственность по семейному аденоматозному полипозу (диффузному полипозу) толстой кишки, ЗНО толстой кишки, то можно говорить о высоком риске развития колоректального рака, что диктует необходимость направления пациента на 2 этап ДОГВН для осмотра врачом-хирургом или врачом-колопроктологом **(Приложение 2Б)**.

При ответе «ДА» на вопрос №16 «Похудели ли Вы за последнее время без видимых причин (т.е. без соблюдения диеты или увеличения физической активности и пр.)?» в сочетании с ответом «ДА» на вопрос №17 «Бывает ли у Вас боль в области заднепроходного отверстия?» и/или №18 «Бывают ли у Вас кровяные выделения с калом?» показано направление пациента на 2 этап ДОГВН для консультации врачом-хирургом или врачом-колопроктологом **(Приложение 2Б)**.

Согласно «Анкете для граждан в возрасте 65 лет и старше на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска, старческой астении» выявлению риска КРР посвящен вопрос №12 **(Приложение 3А)**.

В случаях, когда пациент дает положительный ответ на вопрос №12 «Бывают ли у Вас кровяные выделения с калом?» либо отдельно, либо вместе с ответом «ДА» на вопрос 26 «Считаете ли Вы, что заметно похудели за последнее время (не менее 5 кг за полгода)?» и «НЕТ» на вопрос 27 «Если Вы похудели, считаете ли Вы, что это связано со специальным соблюдением диеты или увеличением физической активности?», необходимо направить пациента на 2 этап ДОГВН на осмотр врачом-хирургом или врачом-колопроктологом **(Приложение 3Б)**.

Определение скрытой крови в кале (методика, интерпретация результатов)

В РФ для исследования КСК в рамках ДОГВН регламентировано применение только фекального иммунохимического теста (ФИТ). Использование химических тестов, таких как бензидиновый и гваяковый, не допускается[1] [5—7].

ФИТ основан на реакции «антиген—антитело» с использованием специфических антител к человеческому гемоглобину. При наличии крови в кале антитела связываются с гемоглобином, и результат может быть оценен либо качественно (наличие или отсутствие гемоглобина), либо количественно (концентрация гемоглобина в кале). Осо-

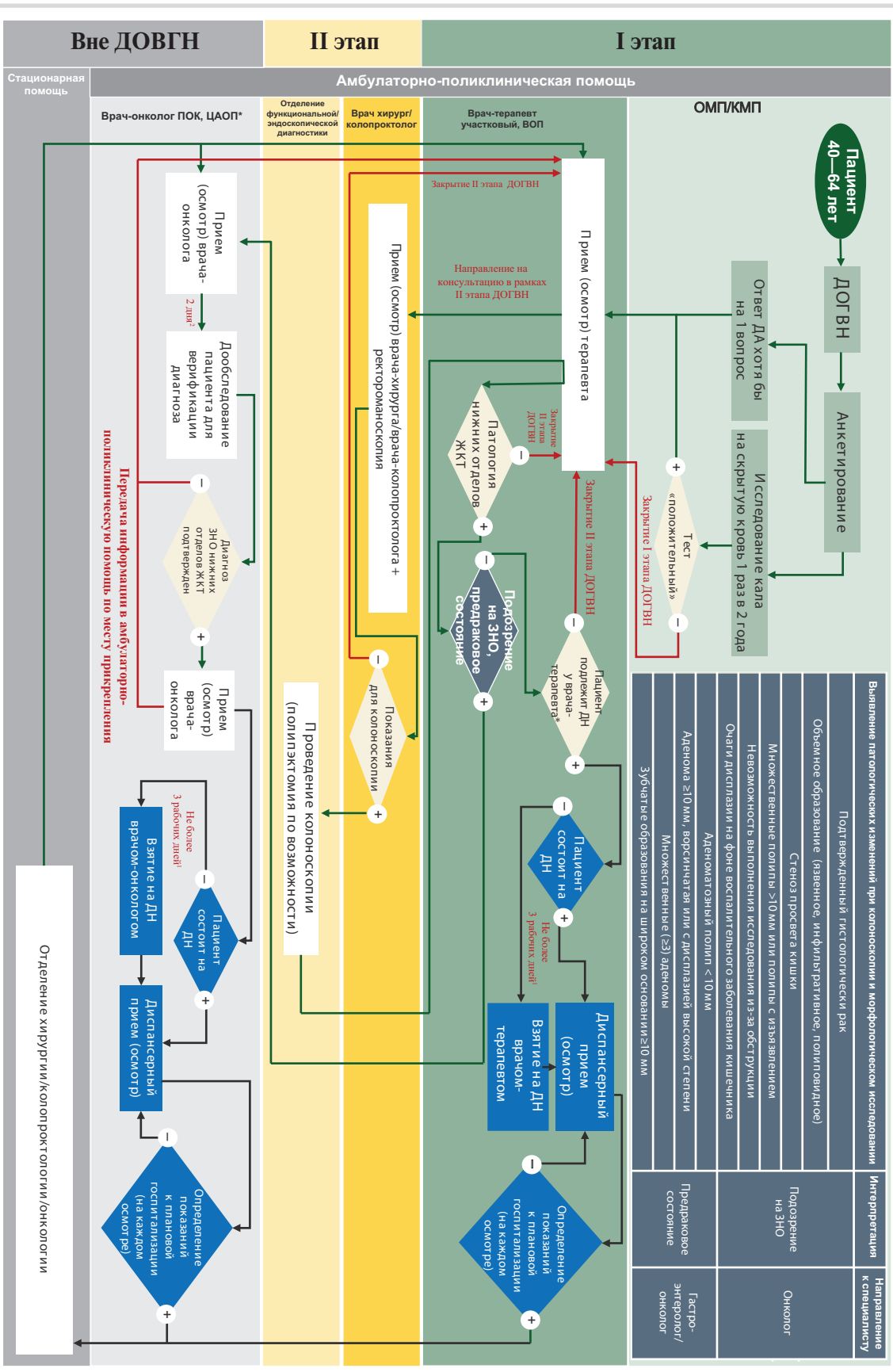


Рис. 1. **Алгоритм маршрутизации пациентов при проведении скрининга колоректального рака и заболеваний/состояний с повышенным риском развития ЗНО в рамках ДОГВН (40—64 лет).**

Пояснение к **рис. 1** см. на стр. 11.

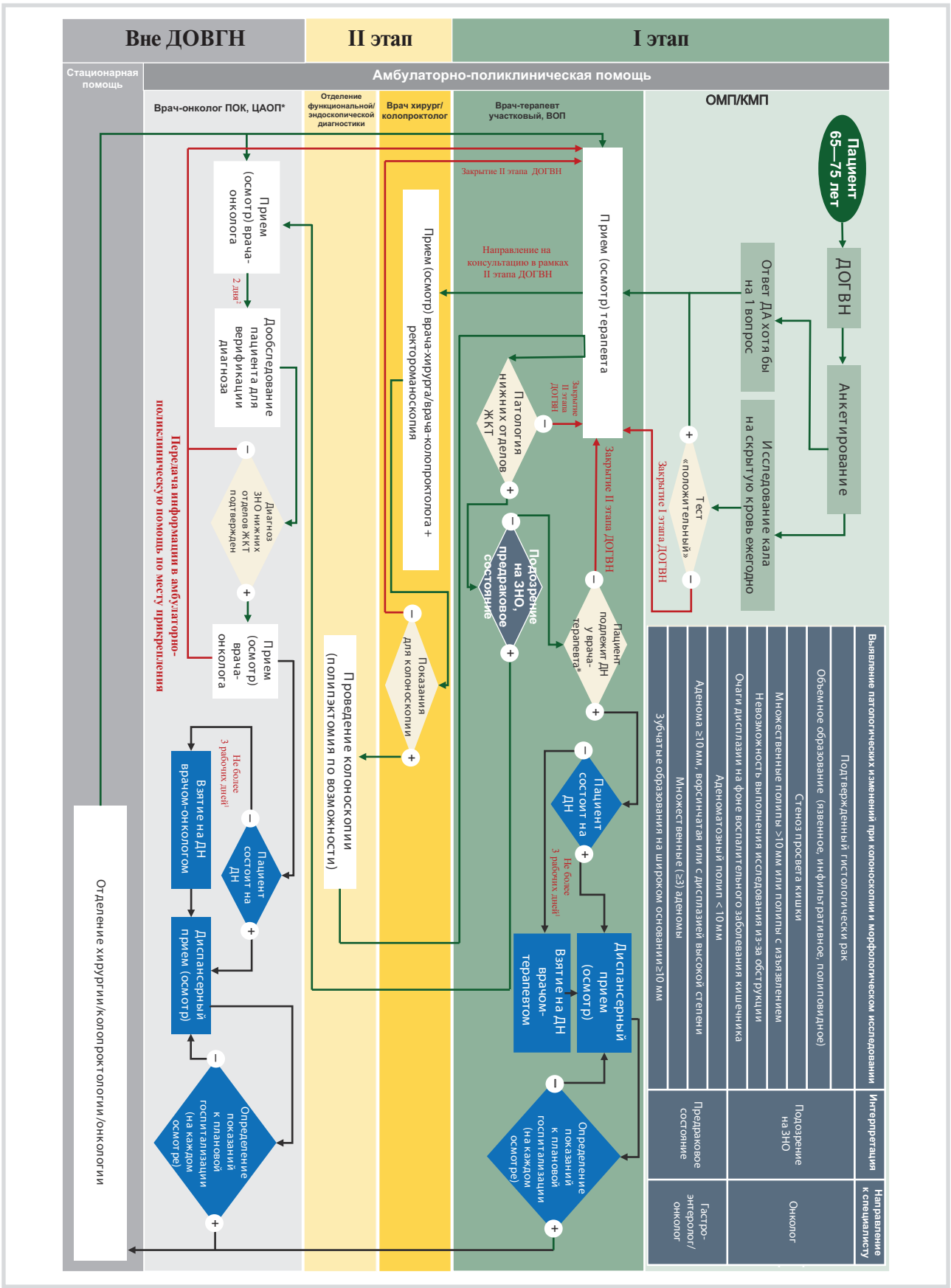


Рис. 2. **Алгоритм маршрутизации пациентов при проведении скрининга колоректального рака и заболеваний/состояний с повышенным риском развития ЗНО в рамках ДОГВН (65—75 лет).**

Пояснение к **рис. 2** см. на стр. 11.

бенности ФИТ включают в себя: его специфичность только для человеческого гемоглобина, отсутствие необходимости в подготовке пациента перед сдачей анализа в виде соблюдения диеты, возможность количественной оценки и автоматизации лабораторного процесса. Кроме того, положительный результат указывает на кровотечение из нижних отделов желудочно-кишечного тракта, так как глобин разрушается в тонкой кишке [6, 8, 9].

Качественные тесты (иммунохроматографические) оцениваются визуально по полоске как положительный или отрицательный. Некоторые качественные тесты позволяют оценивать результаты с помощью прибора для повышения объективности. У большинства зарегистрированных в РФ качественных тестов аналитический порог чувствительности при визуальной оценке полоски — 50 нг/мл. При использовании автоматизированных ридеров иммунохроматографических полосок возможно детектировать более низкие концентрации гемоглобина, от 15—20 нг/мл [10].

Количественные тесты (иммунотурбидиметрический метод), напротив, определяют концентрацию гемоглобина или трансферрина в кале.

Количественные ФИТ обладают рядом преимуществ для популяционного скрининга КРР, включая большую доказательную базу, высокую производительность благодаря автоматизации, возможность интеграции с информационными системами и воспроизводимое качество исследований [11].

Организация лабораторного этапа скрининга КРР может быть реализована через централизацию исследований — в этом случае оптимально использование количественного ФИТ.

Рекомендованные единицы измерения для количественных тестов — мкг (гемоглобина)/г (кала). Для перевода единиц нгHb/мл буфер в мкгHb/г кала используется формула [8]:

мкгHb/г кала=(нгHb/мл буфер·мл буфер)/(мг кала).

Выбор порогового значения (cut-off value) ФИТ зависит от множества факторов: популяционного риска КРР, охвата населения, финансовых и организационных возможностей системы здравоохранения, частоты положительных результатов и доступности колоноскопии.

Диапазон значений доли патологических отклонений 4—10% при выполнении ФИТ можно рассматривать как целевой при оценке лабораторного этапа скрининга КРР[2] [12].

Проведение самого теста и интерпретация результатов должны осуществляться строго в соответствии с инструкцией производителя. Независимо от использования количественного или качественного ФИТ, важно соблюдать требования производителя тест-системы по использованию «холодовой цепи», так как в противном случае гемоглобин подвержен разрушению и будет получен ложноотрицательный результат.

Результаты лабораторного этапа скрининга фиксируются в виде списка лиц с положительными результатами ФИТ (для качественных тестов) или значениями, превышающими установленный порог (для количественных тестов). Формирование реестра лиц, имеющих показания для направления на эндоскопический этап скрининга КРР, имеет важное значение и определяет в значительной степени будущий охват колоноскопией.

Пациенты с положительным результатом ФИТ наряду с лицами из группы высокого риска должны быть направлены на 2 этап ДОГВН на осмотр врачу-хирургу или врачу-колопроктологу, включая проведение ректороманоскопии с целью дальнейшего направления на колоноскопию.

Маршрутизация пациента по результатам I этапа ДОГВН

I этап ДОГВН завершается приемом (осмотром) врачом-терапевтом, который определяет дальнейший маршрут пациента.

Пациенты, у которых по результатам анкетирования выявлены признаки высокого риска колоректального рака (отягощенная наследственность, потеря веса без видимых причин, наличие кровяных выделений с калом, боли в области заднего прохода и другие характерные симптомы) направляются на II этап ДОГВН на консультацию к врачу-хирургу или врачу-колопроктологу, включая проведение ректороманоскопии.

Пациенты с положительным результатом ФИТ направляются на II этап ДОГВН — консультацию врача-хирурга или врача-колопроктолога, включая проведение ректороманоскопии для дальнейшего обследования.

При отсутствии факторов риска и отрицательного анализа КСК случай закрывается, а пациент в последующем обследуется в сроки, регламентированные приказом 404н[1].

Глава 2. II этап ДОГВН

Консультация врача-хирурга или врача-колопроктолога, включая проведение ректороманоскопии

На II этапе ДОГВН проводится консультация врача-хирурга или врача-колопроктолога, включая проведение ректороманоскопии при получении патологического от-

[2]Erasmus MC. Monitor Dutch colorectal cancer screening programmes (2023, 2024). (Дата обращения 26.02.2025). https://www.rivm.nl/sites/default/files/2024-11/DK%20Monitor2023-ENG.pdf

Пояснение к ***рис. 1 и 2.*** ДН — диспансерное наблюдение, ДОГВН/ПМО — диспансеризация определенных групп взрослого населения/профилактический медицинский осмотр, ЖКТ — желудочно-кишечный тракт, ЗНО — злокачественное новообразование.
Примечания: в соотв. с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.03.2022 №168н.
1. Постановление Правительства РФ от 27.12.2024 №1940 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202412290002
2. Методические рекомендации по организации и проведению контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, оказанной пациентам с подозрением на онкологическое заболевание, и/или с установленным диагнозом онкологического заболевания (Письмо Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 30 августа 2018 г. №10868/30/и).
* — при отсутствии маршрутизации пациента в соответствии с локальным приказом.

клонения по результатам КСК или выявленными при проведении анкетирования признаками КРР, либо отягощенной наследственности по КРР или семейному аденоматозу, а также по назначению врача-терапевта, врача-уролога, врача акушера-гинеколога в случае выявления других симптомов КРР. Консультация является важным этапом скрининга колоректального рака и направлена на углубленную оценку индивидуального риска пациента, уточнение предварительных данных и подготовку к колоноскопии.

В ходе консультации врач-хирург или врач-колопроктолог выясняет жалобы пациента, особенности его питания и образа жизни, наличие наследственного анамнеза по онкологическим заболеваниям, а также другие важные факторы риска. Затем врач приступает к клиническому осмотру, который обязательно включает пальцевое ректальное исследование **(Приложение 4)**. Этот метод позволяет выявить или исключить наличие патологических образований в области прямой кишки и анального канала, а также определить показания к более глубокому обследованию. Также в ходе приема проводится ректороманоскопия.

На основании результатов осмотра врач-хирург или врач-колопроктолог определяет показания и противопоказания для проведения колоноскопии. Особое внимание уделяется выявлению противопоказаний, таких как тяжелые сердечно-сосудистые, дыхательные заболевания или нарушения свертываемости крови **(Приложение 5)**.

Если противопоказаний к колоноскопии нет, врач подробно инструктирует пациента о важности качественной подготовки кишечника к предстоящему исследованию, разъясняет алгоритм действий перед процедурой, дает письменные рекомендации по питанию и применению препаратов для очищения кишечника.

Завершающим этапом консультации является оформление необходимых документов. Пациент получает направление на колоноскопию, а также подписывает информированное добровольное согласие (ИДС) на проведение процедуры. Порядок оформления ИДС регламентируется Приказом Минздрава РФ от 12.11.2021 №1051н[3]. Примеры бланков ИДС представлены в приложении (**Приложение 6**) [13]. Дополнительно пациенту выдается памятка с подробной информацией о процессе проведения колоноскопии, возможных осложнениях и рекомендациях по поведению после исследования **(Приложение 7)**. Памятка предоставляется в электронном виде или при личном посещении медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь.

Если пациенту планируется проведение колоноскопии с общим обезболиванием, он должен пройти консультацию врача-анестезиолога. Пациенту сообщается перечень необходимых анализов (электрокардиограмма (ЭКГ), общий анализ крови (ОАК), коагулограмма). Перечень исследований и сроки их выполнения могут быть скорректированы в зависимости от локальных регламентирующих документов и стандартных операционных процедур (СОПов) [14].

Проведение колоноскопии

Подготовка к исследованию

В вопросах, касающихся подготовки к колоноскопии, рекомендуем руководствоваться клиническими рекомендациями «Подготовка пациентов к эндоскопическому исследованию толстой кишки», утвержденными Российским эндоскопическим обществом в 2017 году[4] [15].

Одним из ключевых факторов, влияющих на качество подготовки к колоноскопии, является соблюдение пациентами диеты с низким содержанием пищевых волокон за 2–3 дня до исследования. Рекомендации по диете должны предоставляться врачом, который отвечает за подготовку пациента (чаще всего это терапевт, гастроэнтеролог, врач-эндоскопист, а также хирург или колопроктолог). Рекомендации должны быть выданы вместе с инструкциями по применению препаратов для очищения кишечника. Пример таких рекомендаций и меню для пациентов представлен в приложении **(см. Приложение 7)**.

Очищение кишечника — это важнейший этап подготовки к скрининговой колоноскопии. Качество подготовки напрямую влияет на диагностическую ценность, продолжительность и успешность колоноскопии. Препараты на основе полиэтиленгликоля (ПЭГ) стали «золотым стандартом» подготовки к колоноскопии благодаря изоосмотическим свойствам, минимальному риску водно-электролитных нарушений и высокой безопасности. ПЭГ-препараты проходят через желудочно-кишечный тракт, не всасываясь и не влияя на водно-электролитный баланс организма, что делает их предпочтительными для скрининговых и плановых колоноскопий[4][16]. Сравнительная характеристика препаратов для подготовки кишечника представлена в **табл. 1**.

В последние годы в клиническую практику введены препараты на основе трисульфатов, которые имеют ряд преимуществ: малый объем раствора, более легкая переносимость подготовки, высокий комплаейнс. Однако их использование противопоказано при тяжелой почечной недостаточности (скорость клубочковой фильтрации <30 мл/мин/1,73м^2) [16, 17].

Рекомендуемым методом подготовки является прием слабительного препарата в раздельном режиме (сплит-режим): половина дозы принимается вечером накануне исследования, а вторая половина — утром в день исследования. Если исследование запланировано во второй половине дня, то при использовании малообъемного препарата на основе трисульфатов возможно применение одноэтапной утренней схемы: в день процедуры утром необходимо выпить первую порцию препарата, примерно через 2 часа после начала приема первой порции следует подготовить и выпить вторую порцию препарата. Следует строго следовать инструкции производителя при подготовке к исследованию.

Использование очистительных клизм для подготовки к колоноскопии не рекомендуется из-за их низкой эффективности и риска травматизации слизистой оболочки пря-

[3]Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.11.2021 №1051н «Об утверждении порядка дачи информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от медицинского вмешательства и формы отказа от медицинского вмешательства». (Дата обращения 25.03.2025). https://base.garant.ru/403111701/

[4]Российское эндоскопическое общество. Клинические рекомендации. «Подготовка пациентов к эндоскопическому исследованию толстой кишки». Издание третье, переработанное и дополненное. М., 2017. (Дата обращения 25.03.2025). chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://endoscopia.ru/wp-content/uploads/2024/07/Klin_Rec_3izdanie.pdf

Таблица 1. **Характеристика препаратов для подготовки кишечника к диагностическим исследованиям [15]**

Параметр/Препарат	Эзиклен	Эндофальк	Лавакол	Фортранс	Пикопреп
По составу основного действующего компонента	Солевой	ПЭГ	ПЭГ	ПЭГ	Солевой с прямым стимулирующим действием
По составу дополнительных действующих веществ	–	–	Натрия сульфат	Натрия сульфат	–
По наличию отдельных электролитов в составе	–	+	+	+	+
По осмолярности	Гипер	Изо	Изо	Изо	Гипер
По объему раствора препарата	Малообъемный (1 л)	Высокообъемный (3 л)	Высокообъемный (4 л)	Высокообъемный (4 л)	Малообъемный (300 мл)
По объему дополнительной жидкости	2 л	–	–	–	2 л

мой кишки, что может быть ошибочно интерпретировано врачом-эндоскопистом как патологические изменения.

Дополнительной мерой для улучшения качества подготовки к колоноскопии является применение пеногасителей и спазмолитиков. Для предотвращения образования пены в кишечнике возможен прием пеногасителя (например симетикона) с последней порцией слабительного препарата. Применения комбинированного препарата, включающего безопасный и эффективный спазмолитик алверина цитрат и симетикон значительно повышает качество подготовки кишечника к колоноскопии, повышает переносимость приема слабительного и уменьшает количество пенистого секрета [18], [19].

Сроки проведения колоноскопии после приема слабительного препарата

Время окончания приема препарата для очищения толстой кишки и начала колоноскопии регламентируется современными рекомендациями. Результаты мета-анализов включены в современные международные рекомендации и предполагают заканчивать прием слабительных препаратов не позднее, чем за 5 часов до колоноскопии и заканчивать прием любой прозрачной жидкости не позднее, чем за 2 часа до процедуры [20].

Подготовка отдельных групп пациентов

Подготовка пациентов, имеющих повышенный риск недостаточного очищения кишечника от содержимого, а также тех, кто ранее отмечал ее плохую переносимость, должна проводиться по индивидуальному протоколу для повышения её эффективности и лучшей переносимости. Для таких пациентов необходимо усиление подготовки за счет добавления в схему препаратов других фармакологических групп, хорошо себя зарекомендовали спазмолитики и пеногасители [21]. Оптимально использование комбинированных препаратов, что было продемонстрировано в отечественном исследовании [19].

Подготовка к колоноскопии пациентов с сахарным диабетом должна проводить с учетом типа диабета и применяемых гипогликемических препаратов для минимизации риска осложнений и максимизации эффективности процедуры [22]. Проведение колоноскопии рекомендуется в раннее утреннее время, поскольку это позволяет сократить период голодания, что сводит к минимуму риск побочных эффектов, таких как гипо- или гипергликемия [23].

Оценка качества подготовки толстой кишки к исследованию

Качество подготовки толстой кишки к колоноскопии должно быть оценено по Бостонской шкале, а данные внесены в протокол исследования

Шкалы оценки качества подготовки кишечника:

В настоящее время для клинического применения разработано несколько классификаций, оценивающих очистку толстой кишки. Наиболее широко используеся в повседневной практике, а также в клинических исследованиях Бостонская шкала подготовки кишечника (Boston Bowel Preparation Scale) [24]. Другие шкалы подготовки кишечника, такие как Оттавская, Арончика, Хэрфилда и Чикагская также прошли клиническую валидацию, но используются преимущественно в клинических исследованиях и в отдельных регионах [25].

Бостонская шкала, разработанная в 2009 году, была предназначена для решения задач по оценке качества подготовки кишечника к колоноскопиию. Правила применения этой шкалы включают в себя ряд важных положений:

1. оценка качества подготовки кишечника к колоноскопии должна проводится после завершения всех действий врача-эндоскописта по дополнительному отмыванию оставшегося кишечного содержимого (при его наличии) с поверхности слизистой оболочки и аспирации этого содержимого и жидкости;
2. оценка качества подготовки должна проводиться по трем сегментам толстой кишки на основе потенциальных различий в подготовке кишечника между сегментами;
3. субъективные качественные термины, такие как «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «плохо», заменены пронумерованными баллами, которые коррелируют с более четко описанными состояниями толстой кишки, включая такие особенности, как характер и прозрачность содержимого, фрагменты стула и др.

4. каждый из трех сегментов толстой кишки (правые отделы – слепая и восходящая ободочная кишка, поперечная ободочная кишка с печеночным и селезеночным изгибами, левые отделы толстой кишки – нисходящая ободочная, сигмовидная и прямая кишки) оценивается по шкале качества подготовки от 0 до 3 баллов, баллы суммируются и общий результат, который может варьировать от 0 до 9, указывает на качество очистки кишечника (более высокие баллы указывают на лучшее качество подготовки) **(рис. 3)**.

Бостонская шкала подготовки кишечника удобна в рутинном применении и рекомендуется в качестве текущего стандарта для использования в клинической практике. В соответствии с BBPS, подготовка с общей суммой баллов менее 6 или оценка по одному сегменту менее 2 является недостаточной для проведения, квалицированного, достоверного осмотра всей поверхности слизистой оболочки во всех отделах толстой кишки и требует решения вопроса о повторной подготовке и колоноскопии.

Анестезиологическое пособие при проведении колоноскопии

В соответствии с приказом Минздрава России №404н[1] колоноскопия при необходимости может проводиться с применением анестезиологического пособия, в том числе в медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь, в условиях дневного стационара. Качество проведенного исследования во многом определяется переносимостью эндоскопического исследования [14]. На переносимость эндоскопического исследования могут влиять следующие факторы: технические навыки врача-эндоскописта в проведении колоноскопии, тип эндоскопа и эндоскопической системы, используемых для осмотра (эндоскопы с функциями изменяемой жесткости и оснащенные системой навигации эндоскопа в кишечнике), анатомические изменения и особенности толстой кишки (например: перенесенные ранее хирургические операции на органах брюшной полости с последующим развитием спаечного процесса, аномалии анатомического строения толстой кишки с удлинением отдельных ее частей, такие как долихосигма и др.), сопутствующая патология других органов и систем, а также психологический настрой пациента [26, 27]. При плохой переносимости пациентом эндоскопического исследования возникают два вида существенных опасностей:

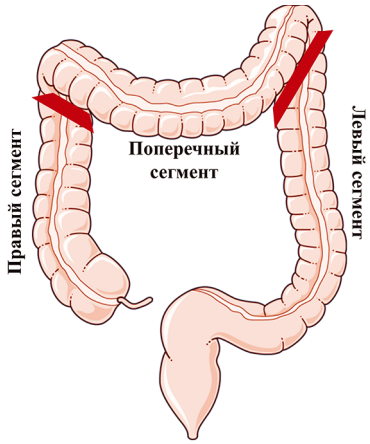
1) увеличение риска развития осложнений исследования, таких как декомпенсация хронических заболеваний (прежде всего сердечно-сосудистые осложнения и неврологические нарушения) и др.
2) снижение качества осмотра, а именно: сокращение продолжительности осмотра, неполный осмотр из-за досрочного прекращения исследования, невозможность адекватной подготовки (отмывания) слизистой оболочки, раздувания просвета кишки для ее детального осмотра, а также использования дополнительных эндоскопических методик и выполнения прицельной биопсии.

Переносимость исследования может быть оценена на этапе планирования эндоскопического исследования и консультации врача-эндоскописта и врача-анестезиолога.

При неадекватной переносимости требуется обеспечить правильный подбор вида анестезиологического пособия. Основные задачи анестезиологического сопровождения при эндоскопических исследованиях включают, во-первых, уменьшение психоэмоционального дискомфорта, повышение переносимости процедуры и удовлетворенности пациента, во-вторых, обеспечение безопасности и снижение потенциальных рисков для пациента во время длительных эндоскопических исследований, в-третьих, создание идеальных условий для проведения детального длительного эндоскопического исследования врачом-эндоскопистом. Как показывают исследования, проведение колоноскопии в условиях внутривенного наркоза повышает удовлетворенность пациентов и качество эндоскопического исследования [28].

Для эндоскопического исследования с анестезиологическим обеспечением требуется создание в эндоскопическом кабинете рабочего места анестезиолога-реаниматолога в соответствии с рекомендуемыми штатными нормативами группы анестезиологии-реанимации для взрослого населения, утвержденными приложением №2 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «анестезиология и реаниматология», утвержденному приказом Минздрава России от 15.11.2012 №919н[5]. Подготовка пациента к анестезиологическому пособию включает в себя: выполнение электрокардиограммы, клинический лабораторный минимум, утвержденный лечебным учреждением, осмотр пациента врачом анестезиологом-реаниматологом, подписание ИДС на проведение анестезиологического пособия и выбор препарата для наркоза/седации. Пациент должен быть предупрежден о невозможности управления транспортным средством в день выполнения колоноскопии с седацией или в условиях внутривенного наркоза. Наиболее часто в клинической практике для анестезиологического пособия при колоноскопии применяют две основные методики: седация мидазоламом и внутривенный наркоз с использованием пропофола. При седации мидазоламом контакт с пациентом затрудняется незначительно, пациент способен выполнять простые команды. Дозы мидазолама, необходимые для седации, варьируются, чем старше пациент, тем доза препарата должна быть меньше. Обычно начальная доза составляет 2—3 мг, в дальнейшем по ходу исследования при необходимости количество введенного препарата доводят до 5 мг. Преимущества мидазолама: вызывает стойкую ретроградную амнезию, минимальное влияние на сердечно-сосудистую систему и дыхание, есть антидот — флумазенил. Дозирование этого антидота осуществляют по эмпирическому правилу, вводя десятую часть дозы мидазолама. Так, если введено 5 мг мидазолама, то флумазенила надо ввести 0,5 мг. Для проведения внутривенной анестезии используют анестетик короткого действия пропофол (0,5—1,5 мг/кг дробно). Особенности: контакт и взаимодействие с пациентом невозможны, депрессивное влияние на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, нет антидота. Обе методики

[5] Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. №919н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «анестезиология и реаниматология» (с изменениями и дополнениями). (Дата обращения 26.05.2025).
https://base.garant.ru/70301502/



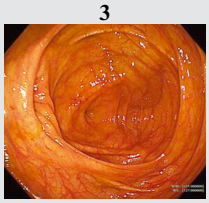
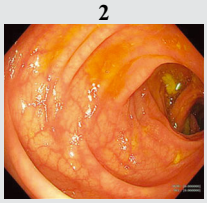
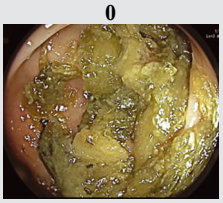
BBPS (Boston Bowel Preparation Scale) Бостонская шкала оценки подготовки кишки	Сумма баллов	3 	2 	1 	0 
Левый сегмент	☐	☐	☐	☐	☐
Поперечные сегмент	☐	☐	☐	☐	☐
Правый сегмент	☐	☐	☐	☐	☐
Итого	☐	☐	☐	☐	☐

Рис. 3. **Бостонская шкала оценки подготовки к колоноскопии [32, 33].**

эффективны и безопасны, вызывают удовлетворенность пациента при соблюдении стандартов мониторинга анестезиологического пособия [29]. Важно обеспечить контроль за состоянием пациента в процессе исследования, выполняемого под наркозом: мониторинг состояния пациента (насыщение крови кислородом, частота сердцебиения и артериальное давление), регистрация введения лекарственных препаратов и купирование побочных эффектов с обеспечением возможности проведения реанимационных мероприятий. Дозы и путь введения всех лекарственных средств, использованных во время эндоскопии, должны быть документированы [30]. Выполнение колоноскопии в условиях внутривенного наркоза позволяет устранить болевые и эмоциональные реакции пациента и может положительно повлиять на его решение об участие в скрининге в будущем. В настоящее время все большее число процедур выполняется с использованием седации или общей анестезии.

Соблюдение основных критериев качества скрининговой колоноскопии

Предпроцедурные критерии качества

Показания и противопоказания к проведению колоноскопии. Колоноскопия выполняется по направлению врача по показаниям при отсутствии противопоказаний.

Подготовка толстой кишки к колоноскопии. В эндоскопических отделениях следует использовать сплит-режим (раздельный двухэтапный прием слабительных препаратов), а также одноэтапный утренний прием слабительных препаратов в качестве стандартной подготовки пациентов к колоноскопии. Эндоскопические отделения должны измерять качество подготовки кишечника к колонокопии и регулярно (как минимум ежегодно) оценивать его в ежегодном отчете работы эндоскопического подразделения. Адекватная подготовка кишечника (определяемая как оценка BBPS ⩾6, с оценкой каждого сегмента ⩾2). Целевой уровень: ⩾90% колоноскопий. Желательный уровень: ⩾95%.

Информированное добровольное согласие на проведение колоноскопии. Перед проведением колоноскопии врач-эндоскопист должен провести оценку состояния пациента и информировать его (или его законного представителя) о целях, плане исследования, а также о потенциальных нежелательных явлениях и осложнениях процедуры. Пациенты (или их законные представители) должны ознакомиться и подписать информированное добровольное согласие (ИДС) на проведение колоноскопии. Целевой уровень: 100%.

Анестезиологическое пособие при проведении колоноскопии. При невозможности проведения эндоскопического исследования, отвечающего критериям качества без анестезиологического пособия, рекомендовано проведение колоноскопии в условиях общей анестезии или седации при наличии соответствующих условий в лечебном учреждении. Для проведения колоноскопии необходимо правильно выбрать вид анестезиологического пособия для обеспе-

чения безопасности и переносимости пациентом эндоскопического исследования.

Интрапроцедурные критерии качества

Оценка проведения тотальной колоноскопии. Эндоскопическая фотодокументация купола слепой кишки с илеоцекальным клапаном и устья червеобразного отростка является подтверждением выполненной тотальной колоноскопии и должна быть включена в эндоскопический протокол колоноскопии, проводимой в рамках программы диспансеризации (скрининга). Процент выполнения тотальной колоноскопии при неизмененной анатомии толстой кишки в подразделениях, работающих в рамках программы диспансеризации (скрининга) должен быть ⩾95%. Эндоскопическим подразделениям необходимо проводить мониторинг частоты выполнения тотальной колоноскопии, анализировть причины снижения этого показателя и принимать организационные меры для его поддержания на целевом уровне.

Время выведения колоноскопа из купола слепой кишки до анального канала. Минимальное время выведения эндоскопа при скрининговой колоноскопии, необходимое для детализированного осмотра всех отделов толстой кишки, должно быть ⩾9 минут

Фотодокументация исследования. При проведении колоноскопии рекомендовано выполнить фотодокументацию основных анатомических ориентиров, включая область устья червеобразного отростка и всех выявленных патологических изменений. Все эндоскопические фото, выполненные в соответствии со стандартным протоколом должны быть включены в эндоскопический протокол колоноскопии, проводимой в рамках программы диспансеризации (скрининга).

— **Использование дополнительных методик визуализации.** С целью выявления патологических изменений и их характеристики рекомендовано использование дополнительных методик визуализации (окрашивание слизистой оболочки р-ром индиго карминового красителя, контрастирование раствором уксусной кислоты, применение технологий цифрового и оптического контрастирования).

Показатели выявления эпителиальных доброкачественных новообразований. Показатель выявления аденом толстой кишки при выполнении колоноскопии в рамках программы диспансеризации лицам с положительным тестом кала на срытую кровь должен составлять не менее 30%, в других группах пациентов старше 50 лет — не менее 25% у каждого эндоскописта и контролироваться во всем подразделении ежегодно.

Показатель выявления зубчатых новообразований толстой кишки при скрининговой колоноскопии должен составлять не менее 7% у каждого эндоскописта и контролироваться во всем подразделении ежегодно. При отсутствии возможности мониторинга показателей выявления аденом и зубчатых новообразований возможна оценка показателя выявления полипов. Дополнительный показатель для мониторинга качества проводимых колоноскопий — количество аденом, обнаруженных у одного пациента

Выполнение биопсии. При выявлении распространенного опухолевого процесса толстой кишки, не предполагающего эндоскопическое удаление, рекомендовано выполнение не менее 6 биоптатов для верификации опухолевого процесса. При выявлении образования, подозрительного на ранний рак толстой кишки, которые могут быть пролечены эндоскопически, рекомендовано выполнение 1—2 прицельной биопсии патологического участка. Выполнение биопсии из доброкачественных эпителиальных новообразований размерами менее 2 см, неполиповидной формы роста (тип II по Парижской классификации новообразований), не имеющих эндоскопические признаки злокачественного роста (оцененных подготовленным специалистом на основании данных дополнительных методик контрастирования — цифрового и/или оптического, а также хромоскопии), не требуется, если пациенту планируется одномоментное и плановое эндоскопическое удаление.

Постпроцедурные критерии качества

Отчет о проведении эндоскопического исследования. По результатам эндоскопического исследования в день его проведения составляется протокол эндоскопического исследования, включающий в себя фотодокументацию (при возможности видеозапись) и заверяется личной подписью врача-эндоскописта. Руководителям структурных профильных подразделений и организаторам здравоохранения необходимо обеспечить возможность фото (видео) фиксации эндоскопических исследований с целью обеспечения контроля их качества, анализа работы структурных подразделений и проведения телемедицнских консультаций.

Использование стандартизованной терминологии. Для выявления и описания патологических изменений, выявленных при колоноскопии рекомендовано использование стандартизированной терминологии и валидированных классификаций выявленных патологических состояний.

Контроль качества выполнения колоноскопии. Мониторинг показателей качества выполнения колоноскопии должен проводиться на регулярной основе, минимум при составлении ежегодного отчета о работе подразделения.

Клиническое ведение пациента. Результаты эндоскопического и морфологического исследования должны быть проанализированы врачом-эндоскопистом и лечащим врачом для определения показаний к дополнительному обследованию, медикаментозному или оперативному лечению и динамическому наблюдению, а также с целью контроля качества выполненного исследования.

Включенные в рекомендации критерии определяют последовательную оценку показателей качества колоноскопии и итоговый контроль руководителями профильных подразделений и организаторами здравоохранения, что позволит повысить эффективность эндоскопических исследований в рамках программы диспансеризации.

Фотодокументация проведения скрининговой колоноскопии

При проведении колоноскопии рекомендовано выполнить фотодокументацию основных анатомических ориентиров, патологических изменений и отделов толстой кишки с целью фиксации качества подготовки. Фотодокументация купола слепой кишки, устья червеобразного отростка и илеоцекального клапана обеспечивает объективное подтверждение проведения тотальной колоноскопии, позволяет рассчитать время выведения эндоскопа из купола слепой кишки до анального канала (при наличии эндоскопического снимка дистальной части прямой кишки). Фотодокументация также обеспечивает объективное подтверж-

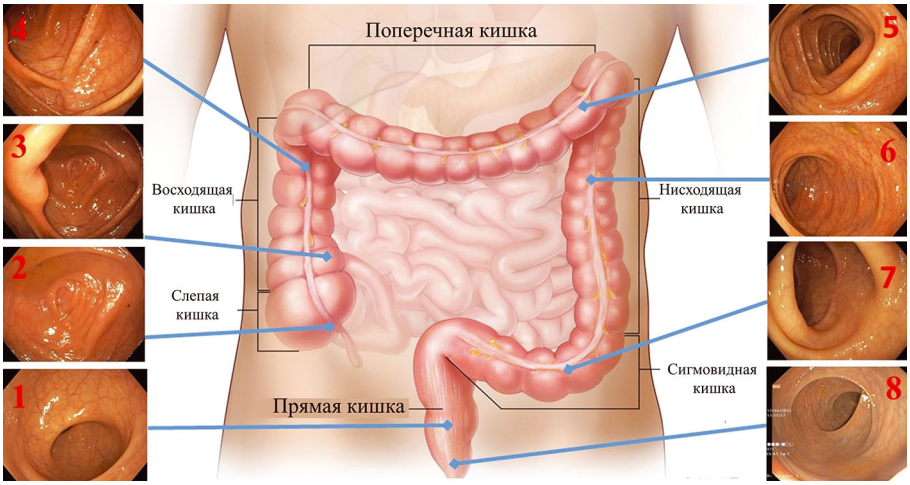


Рис. 4. **Рекомендуемые анатомические ориентиры для получения фотодокументации при колоноскопии.**
1 — ампула прямой кишки; 2 — слепая кишка и устье червеобразного отростка; 3 — слепая кишка и илеоцекальный клапан; 4 — восходящая ободочная кишка под печеночным изгибом; 5 — поперечная ободочная кишка непосредственно проксимальнее селезеночного изгиба; 6 — нисходящая ободочная кишка ниже селезеночного изгиба; 7 — средняя часть сигмовидной кишки; 8 — дистальная часть ампулы прямой кишки от анального канала.

дение качества очистки кишечника, что обеспечивает более объективную коммуникацию между эндоскопистами, клиницистами и пациентами, служит важным документом в случае возникновения юридических вопросов проведения исследования, обеспечивает оценку проводимых инвазивных манипуляций (например, биопсий, полипэктомий и др.) [34]. В настоящее время разазработаны стандарты выполнения документации с целью повышения качества колоноскопии [30, 35][6].

Основные анатомические ориентиры для выполнения эндоскопических фотографий **(рис. 4)**:

Изображение 1: нижняя часть прямой кишки на 2 см выше анального канала. На этом изображении визуализируется нижний отдел прямой кишки.

Изображение 2: слепая кишка с визуализацией устья червеобразного отростка. Изображение слепой кишки подтверждает, что обследование завершено и осмотрена часть, расположенная проксимальнее илеоцекального клапана.

Изображение 3: илеоцекальный клапан. Это фиксированная точка отсчета, расположенная на границе слепой и восходящей кишки.

Изображение 4: восходящая ободочная кишка под печеночным изгибом. На этом изображении визуализируется восходящая ободочная кишка. Вместе со снимком №2 позволяет объективно оценить качество очистки правого фланга ободочной кишки по Бостонской шкале.

Изображение 5: поперечная ободочная кишка сразу после селезеночного изгиба. Должна быть видна проксимальная часть поперечно-ободочной кишки. Это позволяет оценить качество очистки средней части ободочной кишки.

Изображение 6: нисходящая ободочная кишка ниже селезеночного изгиба. Это относительно фиксированная точка, позволяющая оценить полноту исследования нисходящей ободочной кишки до селезеночного изгиба.

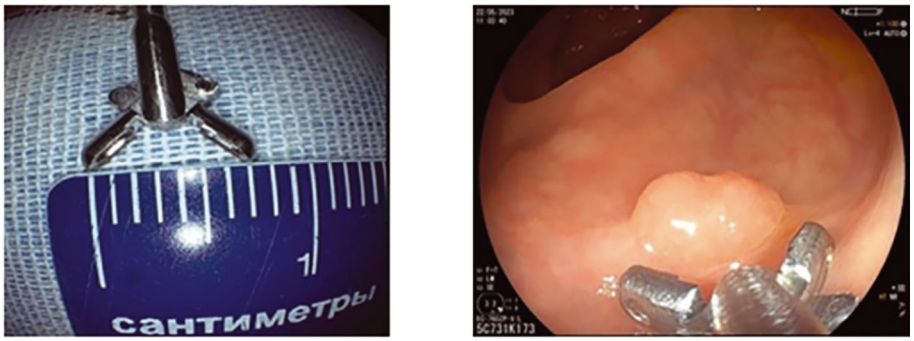
Изображение 7: средняя часть сигмовидной кишки. Позволяет иллюстрировать наиболее распространенные заболевания сигмовидной кишки, особенно дивертикулы, принимая во внимание тот факт, что место, где делается снимок, неизбежно будет приблизительным. Совместно со снимком №6 позволяет объективно оценить качество очистки левого фланга ободочной кишки по Бостонской шкале.

Изображение 8: дистальная часть ампулы прямой кишки от анального канала. Фиксируется конечная точка исследования, что дает возможность оценки времени выведения эндоскопа и общего времени исследования. Вместе с тем оценивается наличие аноректальной патологии (рак анального канала, геморроидальные узлы, трещины и др.).

Фотодокументирование патологических изменений

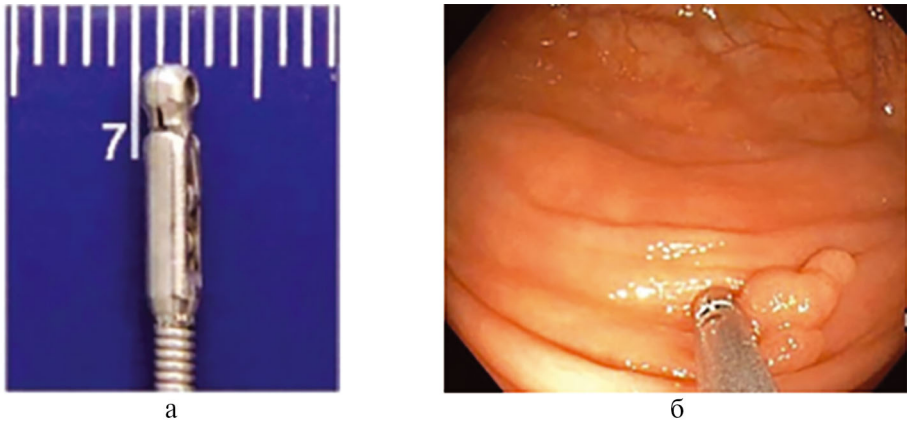
При выявлении патологических изменений требуется выполнение дополнительных фотоснимков, которые необходимо включить в протокол исследования. Фотография должна характеризовать локализацию, внешний вид патологического процесса (размер, форму, цвет, поверхность, макроскопический тип), фоновую слизистую оболочку и анатомические ориентиры. Эпителиальные новообразования (полипы) должны быть фотодокументированы с помощью изображений в режиме белого света и в режиме измененного спектра (например, в режиме NBI). Точная оценка размера полипа является важной частью эндоскопического протокола. Для объективной оценки размеров эпителиального новообразования (полипа) необходим измерительный инструмент, который имеет определенные объективные размеры (например, биопсийные щипцы) **(рис. 5, 6)** [30].

[6]Приказ Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области от 28.12.2017 №1568 «Об утверждении регламента обмена данными эндоскопических исследований».



а б

Рис. 5. **Объективная оценка эпителиальных новообразований толстой кишки.**
а — биопсийные щипцы с раскрытыми браншами 7 мм; б — эпителиальное новообразование (полип) размерами примерно 6 мм.



а б

Рис. 6. **Оценка типа роста эпителиальных новообразований толстой кишки.**
а — биопсийные щипцы с закрытыми браншами 2,5 мм; б — эпителиальное новообразование высотой больше 2,5 см.

Объективная оценка размера новообразования и типа его роста в соответствии с Парижской классификацией крайне важна, поскольку является предопределяющей для правильного выбора тактики эндоскопического удаления [36].

Применение специальных цифровых и оптических режимов контрастирования и улучшенной визуализации

С целью выявления патологических изменений и их характеристики рекомендовано использование дополнительных методик контрастирования получаемого изображения (например аппликация раствора индиго карминового, уксусной кислоты, использование методик цифрового и оптического контрастирования NBI, BLI, I-scan и др.).

Хромоэндоскопия

Хромоскопия с использованием раствора индиго карминового позволяет более эффективно выявлять плоские новообразования при скрининговых колоноскопиях и в группах пациентов с высоким риском развития КРР [39, 40].

Методика включает введение колоноскопа до слепой кишки с использованием стандартной эндоскопии в белом свете, после чего на слизистую оболочку сегментарно распыляется краситель. Избыточная жидкость аспирируется, и слизистая оболочка тщательно оценивается [41].

Эндоскопия с цифровым и оптическим контрастированием изображений

Эндоскопия с цифровым и оптическим изменением спектральных характеристик изображений позволяет без применения красителей улучшать контрастность изображения, выявлять изменения микрососудистого рисунка и рисунка поверхности эпителиальных структур, дифференцировать типы эпителиальных новообразований [42, 43]. Исследования показывают, что применение таких технологий в клинической практике имеет сопоставимую эффективность с хромоэндоскопией в выявлении неоплазии, при этом на процедуру затрачивается меньше времени [44].

Эндоскопия с оптическим увеличением изображения

Эндоскопия с оптическим увеличением изображения поверхности слизистой оболочки и патологических изменений позволяет визуализировать микроскопические структуры, такие как микрососудистый рисунок и крипты. Применение эндоскопии с оптическим увеличением изображения способствует повышению точности дифференциальной диагностики эпителиальных новообразований толстой кишки. Исследования показывают, что увеличительная эндоскопия в сочетании с NBI обладает высокой диагностической точностью (чувствительность до 98% и специфичность до 88%) в выявлении неопластических эпителиальных новообразований [45].

Искусственный интеллект для выявления эпителиальных новообразований толстой кишки

Несмотря на то что применение искусственного интеллекта (ИИ) в рутинной клинической практике пока ограничено, активная цифровизация здравоохранения обусловливает необходимость включения данного аспекта в настоящие методические рекомендации.

Актуальность использования ИИ при скрининговой колоноскопии определяется задачей повышения точности выявления аденом и снижения доли пропущенных эпителиальных новообразований, что имеет прямое значение для профилактики колоректального рака (КРР). Даже при соблюдении стандартов проведения колоноскопии и контроля качества, частота пропущенных аденом может достигать 20–30%, особенно в случае мелких, плоских и трудновизуализируемых поражений. Это формирует потребность в технологиях, повышающих объективность и воспроизводимость эндоскопической диагностики, включая ИИ-системы, функционирующие в реальном времени.

Основные типы таких решений включают:

— CADe (computer-aided detection) — автоматическое обнаружение полипов и аденом,
— CADx (computer-aided diagnosis) — классификацию новообразований по степени неопластичности,
— инструменты контроля качества процедуры — мониторинг времени выведения колоноскопа и полноты осмотра [46].

Международный опыт подтверждает высокую эффективность ИИ в скрининговой колоноскопии, несмотря на различия в регуляторных подходах. В США системы GI Genius и CAD-EYE одобрены FDA и прошли проспективные рандомизированные исследования. В одном из крупнейших клинических испытаний применение ИИ увеличило частоту выявления аденом (ADR) с 42,8% до 46,9% и количество аденом на одну колоноскопию (APC) с 0,85 до 0,99 (p=0,02) без удлинения времени выведения аппарата [47]. Метаанализы показывают, что ИИ повышает ADR в среднем на 8–20% и снижает частоту пропущенных аденом почти вдвое [48].

В Японии большинство ИИ-систем (включая WISE VISION и EndoBRAIN-EYE) были одобрены на основе ретроспективных данных без проведения проспективных клинических испытаний. При тестировании на видеоархивах эти системы демонстрируют высокую чувствительность (до 95%), однако влияние на клинические исходы пока не оценено [49].

В России также имеется отечественная система выявления эпителиальных новообразований, эффективность которой подтверждена в тандемном одноцентровом исследовании. Частота выявления полипов (PDR) при использовании ИИ увеличилась с 40,6 до 56,4%, а среднее число обнаруженных новообразований — с 1,63 до 2,47 (p=0,0001) [50].

Парижская эндоскопическая классификация поверхностных эпителиальных новообразований (ПЭНО) толстой кишки

Парижская эндоскопическая классификации 2002 года [51, 52] служит для более детальной и точной макроскопической оценки ПЭНО. Она используется для характеристики доброкачественных эпителиальных опухолей и их предшественников, а также раковых опухолей, относимых во время эндоскопического исследования к типу 0 **(табл. 2**, **рис. 7)**

Таким образом, в соответствии с внешним видом и характером роста ПЭНО различают:

— **возвышенные (полиповидные) ПЭНО (полипы) (подтип 0-I),** в том числе:
  — ***полипы на ножке (подтип 0-Ip)***.
  — ***полипы на узком основании (подтип 0-Isp).*** С позиций лечебной тактики, строгой необходимости в выделении этого промежуточного подтипа нет, так как к новообразованиям этого подтипа рекомендуется относиться также, как к новообразованиям подтипа *Is.*
  — ***полипы на широком основании (подтип 0-Is).***

Во время эндоскопического исследования отнесение новообразований к типу *0-Is*, либо к типу *0-IIa* облегчается путем сравнения высоты образования (но не его диаметра!) с закрытыми чашечками стандартных биопсийных щипцов (равными 2,5 мм), которые размещаются рядом с образованием в качестве измеряющего устройства. Образования, выступающие выше уровня закрытых бранш биопсийных щипцов, то есть более 2,5 мм высотой, относят к подтипу 0-Is; плоско-приподнятые образования, не достигающие этого уровня, то есть менее 2,5 мм высотой, относят к типу 0-IIa. При эндоскопической оценке миниатюрных образований (менее 6 мм в диаметре) к подтипу Is относят образования, у которых высота превышает половину их диаметра.

— **плоские ПЭНО (неполиповидные и неизъязвлённые) (подтип 0—II),** *в т.ч.:*
  — ***плоско- приподнятые ПЭНО (подтип 0-IIa);***
  — ***абсолютно плоские ПЭНО (подтип 0-IIb);***
  — ***плоско-углублённые ПЭНО (подтип 0-IIc).***

При наличии углубления в центре новообразования, его уровень сравнивают с уровнем прилежащей к новообразованию слизистой оболочки. Образование считают истинно углубленным, когда уровень углубления (депрессии) находится ниже поверхности прилегающей к новообразованию слизистой оболочки, и относительно углубленным, когда уровень депрессии (углубления) все еще выше уровня прилегающей слизистой оболочки. В толстой кишке образования подтипа *0-IIc,* даже небольшого диаметра, часто находятся на более развитой стадии неоплазии, с большей глубиной инвазии по сравнению с другими типами новообразований такого же размера.

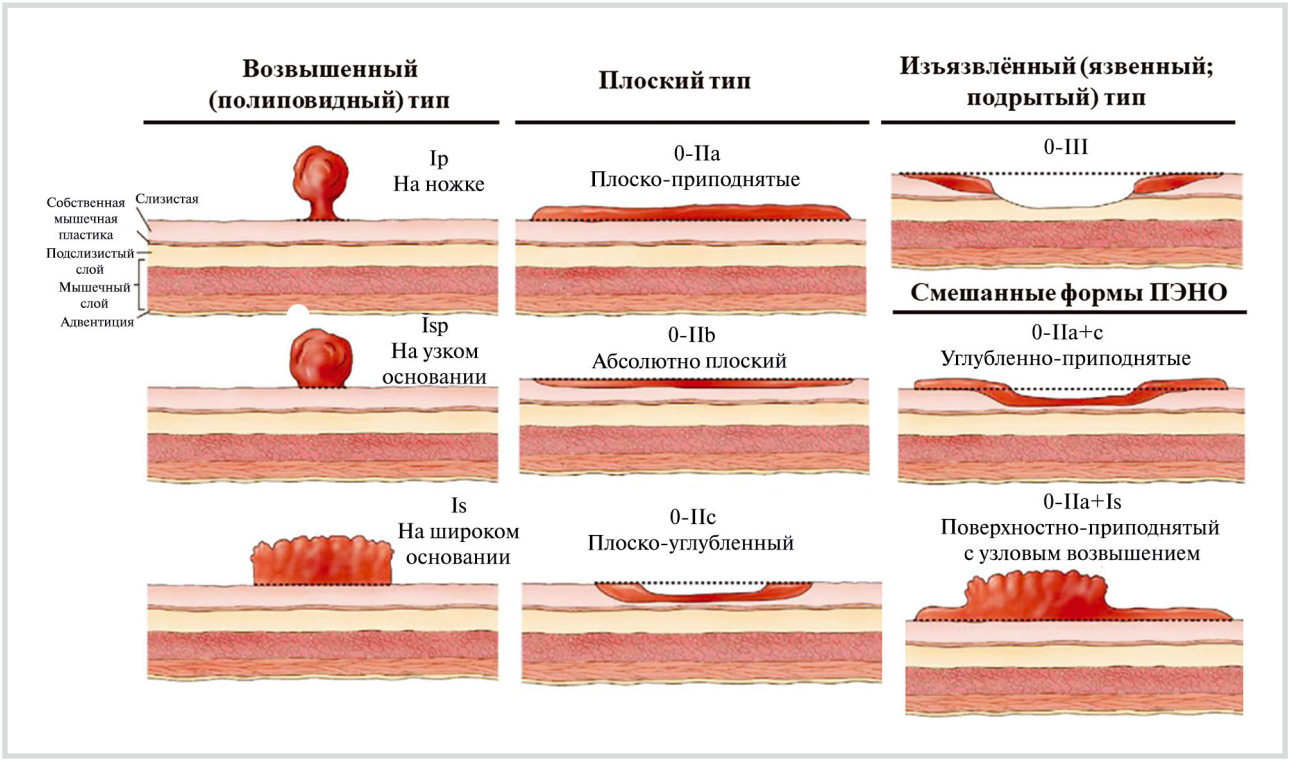


Рис. 7. **Парижская эндоскопическая классификация поверхностных неопластических поражений пищевода, желудка и толстой кишки [55.**

Таблица 2. **Макроскопическая эндоскопическая классификация поверхностных эпителиальных новообразований (ПЭНО) пищеварительного тракта (тип 0)**

Возвышенный (полиповидный) тип	0-I	—
ПЭНО (полип) на ножке	—	0-Ip
ПЭНО (полип) на узком основании	—	0-Isp
ПЭНО (полип) на широком основании	—	0-Is
Плоский тип	0-II	—
ПЭНО плоско-приподнятое	—	0-II a
ПЭНО абсолютно плоское	—	0-II b
ПЭНО плоско-углубленное	—	0-II c
Изъязвлённый (язвенный; подрытый) тип	0-III	—

— изъязвлённые ПЭНО (*подтип 0-III*).

В толстой кишке изъязвлённые новообразования (*0-III*), формально все еще остающиеся в группе поверхностных, практически никогда не соответствуют категории поверхностных, так как наличие истинного изъязвления опухоли толстой кишки (за исключением казуистически редчайших случаев) всегда свидетельствует о ее глубокой инвазии, как минимум, в мышечный слой.

Кроме того, существуют смешанные формы ПЭНО, которые несут признаки двух типов, например: углублённо-приподнятые (*0-IIc+IIa);* приподнято-углублённые (*0-IIa+IIc).*

Латерально растущие (распространяющиеся) опухоли (LST- Lateraly Spreading Tumor) (синоним — стелющиеся опухоли) — вид опухолей толстой кишки с особым, стелющимся по слизистой оболочке кишки характером роста, что позволяет им достигать гигантского диаметра без существенного увеличения высоты. Исходный/минимальный диаметр LST, который позволяет отнести их к этой особой категории стелющихся опухолей составляет 10 мм.

Латерально растущие (стелющиеся) опухоли (LST) подразделяются на LST-G (Granular — гранулярные/зернистые) и LST-NG (NonGranular — не гранулярные/гладкие), а каждую из них дополнительно делят на подтипы.

— LST-G подразделяется на гомогенный (LST-G-H) и смешанный узловой (LST-G-NM) подтип; LST-NG подразделяется на плоский приподнятый (LST-NG-FE) подтип и подтип с псевдодепрессией (LST-NG-PD).

Следовательно, в толстой кишке мы можем диагностировать следующие варианты стелющихся опухолей [56]:

— LST-G-H (Homogeneous) — гранулярная латерально растущая опухоль гомогенно-узлового типа — зернистая стелющаяся опухоль, состоящая из множества мелких узелков одного диаметра, как правило, не превышающих 2,5 мм по высоте. Такую стелющуюся опухоль классифицируют как подтип *IIa* по Парижской классификации.

— LST-G-NM (Nodular Mixed) — гранулярная латерально растущая опухоль смешанно-узлового типа — зернистая стелющаяся опухоль, состоящая из узелков разного диаметра и высоты, при этом хотя бы один из них доминирует, превышая 2,5 мм по высоте. Такую стелющуюся опухоль классифицируют как подтип IIa+Is по Парижской классификации.

— LST-NG-FE (Flat Elevated) — негранулярная латерально растущая опухоль плоско-приподнятого типа — стелющаяся опухоль с практически гладкой, плоской поверхностью, незначительно (менее 2,5 мм) возвышающаяся над уровнем окружающей слизистой оболочки.

Такую стелющуюся опухоль классифицируют, как подтип *IIa* по Парижской классификации.

— LST-NG-PD (Pseudo-Depression) — негранулярная латерально растущая опухоль плоско-приподнятого типа с участком псевдодепрессии — стелющаяся опухоль с практически гладкой, плоской поверхностью, незначительно (менее 2,5 мм) возвышающаяся над уровнем окружающей слизистой оболочки, с наличием относительного углубления в центре. Такую стелющуюся опухоль классифицируют как подтип *IIa+IIc* по Парижской классификации.

Тактика удаления эпителиальных образований толстой кишки

При обнаружении эпителиальных новообразований после биопсии или тотального иссечения должно быть выполнено их морфологическое исследование.

В отдельных случаях допустимо не выполнять щипцовую биопсию полипов толстой кишки размером менее 20 мм, если обнаружены признаки их доброкачественности и планируется эндоскопическое удаление при соблюдении следующих условий:

— исследование проведено с использованием эндоскопической системы и видеоэндоскопа с узкоспектральным режимом (NBI, BLI, i-SCAN OE, CBI Plus, VIST);
— врач-эндоскопист имеет опыт работы с технологиями узкоспектральной эндоскопии;
— выполнена фото- или видеофиксация эндоскопического изображения, включая режим цифрового контрастирования.

При выявлении воспалительных заболеваний толстой кишки биопсия должна проводиться в соответствии с Клиническими рекомендациями Российской гастроэнтерологической ассоциации и Ассоциации колопроктологов РФ по диагностике и лечению язвенного колита и болезни Крона[7, 8].

Места проведения биопсии и точное описание поражений (полип, карцинома и т.д.) должны быть зафиксированы в протоколе колоноскопии. Анатомическое расположение места биопсии должно быть указано с точностью до отдела кишечника (слепая кишка, восходящая ободочная, поперечная ободочная, нисходящая ободочная, сигмовидная кишка, ректосигмоидный отдел, прямая кишка).

Удаление эпителиального новообразования толстой кишки возможно в амбулаторных условиях при соблюдении следующих условий:

— размер удаляемого образования не превышает 10 мм (размер может быть изменен в соответствии с локальными регламентами/СОП);
— отделение или кабинет эндоскопии оснащены средствами для остановки кровотечения (электрохирургические высокочастотные системы (ЭХВЧ), клипатор, инжектор);
— у пациента отсутствуют противопоказания для планового вмешательства (например, тяжелая сопутствующая патология или прием антикоагулянтов);
— пациент имеет результаты клинического обследования (рекомендуемый минимум обследований: ЭКГ, ОАК, коагулограмма), перечень обследований и их давность могут корректироваться локальными регламентами/СОП;
— в медицинском учреждении, в котором проводится вмешательство, должна быть предусмотрена возможность экстренной госпитализации в случае осложнений.

При выборе тактики лечения пациентов с новообразованиями толстой кишки следует руководствоваться методическими рекомендациями по ведению пациентов с эпителиальными новообразованиями толстой кишки, утвержденными ученым советом ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава РФ [14].

Диагноз устанавливается на основе стандартной классификации колоректальных неоплазий ВОЗ (2019 г.).

Основной целью скрининговой колоноскопии и фактором предикции КРР является удаление обнаруженных новообразований толстой кишки, которое рекомендуется проводить в рамках одного вмешательства.

Диагностика воспалительных заболеваний

Колоноскопия является ключевым методом диагностики и мониторинга ВЗК, включая язвенный колит (ЯК) и болезнь Крона (БК). Она позволяет визуализировать воспалительные изменения слизистой оболочки, оценить степень активности заболевания, взять биопсию для гистологического исследования и выявить осложнения.

Колоноскопия показана при первичном подозрении на ВЗК для подтверждения диагноза; для оценки степени активности заболевания и эффективности терапии; при появлении новых симптомов или обострении заболевания; для скрининга и мониторинга дисплазии и колоректального рака у пациентов с длительным течением ВЗК.

Для ЯК характерны следующие эндоскопические находки: непрерывное воспаление, начинающееся от прямой кишки и распространяющееся проксимально; гиперемия и отечность слизистой оболочки; наличие эрозий и поверхностных язв; потеря сосудистого рисунка; наличие псевдополипов в результате хронического воспаления[6].

Степень активности ЯК может оцениваться с использованием эндоскопических шкал, таких как шкала Мэйо.

БК характеризуется следующими эндоскопическими особенностями: регионарное (прерывистое) поражение слизистой оболочки; симптом «булыжной мостовой» (сочетание глубоких продольно и поперечно ориентированных язв с выбухающей гиперплазированной слизистой между ними); линейные язвы (язвы-трещины); афты; в ряде случаев стриктуры и устья свищей[7].

Для объективизации и количественной оценки эндоскопической картины применяются эндоскопические индексы. Наиболее удобным и простым для использования является простая эндоскопическая шкала оценки БК (Simple Endoscopic Score CD — SES-CD). В соответствии с этой шкалой эндоскопическая картина в обязательном порядке оценивается в 5 кишечных сегментах: подвздошная кишка, восходящая ободочная кишка, поперечная ободочная кишка, нисходящая ободочная кишка, включая

[7]Клинические рекомендации. «Язвенный колит», 2024. (Дата обращения 12.02.2025).
https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/193_2

[8]Клинические рекомендации. «Болезнь Крона», 2024. (Дата обращения 12.02.2025).
https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/176_2

сигмовидную, прямая кишка. В каждом сегменте определяют наличие и размер язв, наличие афт, площадь поверхности изъязвлений, площадь поверхности поражений, наличие и выраженность стенозов. Каждый критерий оценивается в баллах.

SES-CD позволяет не только интерпретировать новые цели, сформулированные в концепции STRIDE 2, но и оценивать динамику активности воспаления и, соответственно, эффективность лечения.

Во время эндоскопии обязательно проводится множественная биопсия из различных отделов кишечника, включая как пораженные, так и непораженные участки. Это необходимо для подтверждения диагноза ВЗК; исключения других патологий, таких как инфекционные колиты или неоплазии; оценки степени воспаления и наличия дисплазии.

Оформление протокола эндоскопического исследования (рекомендации)

Оформление протокола эндоскопического исследования должно осуществляться в электронном и бумажном виде с соблюдением единых стандартов, обеспечивающих полноту клинической информации и юридическую значимость документа. Врач-эндоскопист обязан включить в протокол следующие обязательные сведения. В первую очередь указываются идентификационные данные пациента: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, а также дата и точное время проведения исследования. Обязательно вносятся данные о специалисте, проводившем процедуру: его фамилия, инициалы, должность и квалификация.

В разделе, посвященном подготовке пациента, необходимо указать использованную схему подготовки кишечника, включая наименование препарата, дозировку и способ приема. Оценка степени очистки кишки фиксируется по Бостонской шкале, с обязательным указанием баллов для каждого отдела.

Далее следует описание технических характеристик исследования: марка и модель эндоскопического оборудования, вид и объем седации (при ее применении), длительность процедуры и время выведения эндоскопа, которое не должно быть менее 10 минут. Фотофиксация является обязательным компонентом: в протокол включаются изображения всех анатомических ориентиров и патологических изменений. Видеозапись может использоваться дополнительно при наличии технической возможности.

Эндоскопическое описание должно охватывать все осмотренные отделы толстой кишки с подробным указанием анатомической локализации, характеристик выявленных изменений (размер, форма, цвет, структура поверхности) и предполагаемого макроскопического диагноза. При обнаружении новообразований или подозрительных участков фиксируется их точная локализация и внешний вид. Все проведенные манипуляции, включая взятие биопсии или полипэктомию, подробно описываются с указанием количества образцов, взятых из каждой зоны.

В завершение составляется заключение, в котором формулируется предварительный эндоскопический диагноз и указываются рекомендации по дальнейшему маршруту пациента. Врач должен отметить необходимость проведения дополнительных исследований, срок контрольного осмотра и, при необходимости, направления к смежным специалистам.

Тщательное и стандартизированное оформление протокола эндоскопии обеспечивает преемственность медицинской помощи, повышает точность диагностики и служит важным юридическим и клиническим документом в маршруте пациента с подозрением на колоректальный рак или иные заболевания кишечника. Пример протоколов исследования можно найти в приложении **(Приложение 8)**.

Рекомендации по диспансерному наблюдению пациентов после удаления новообразований толстой кишки, сроки контрольных колоноскопий

Данные рекомендации по наблюдению распространяются на всех пациентов, которым было выполнено полное удаление одного или нескольких новообразований толстой кишки в ходе исходной скрининговой колоноскопии. Каждый пациент в рамках диспансерного наблюдения (ДН), осуществляемого в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 марта 2022 г. №168н[9], а также положений порядков оказания медицинской помощи по профилю выявленного заболевания, должен получить письменные рекомендации о сроках проведения контрольной колоноскопии после удаления эпителиальных новообразований, которые должны определяться с учетом эндоскопических и гистологических результатов, а также факторов, зависящих от пациента.

После радикального удаления эпителиальных новообразований толстой кишки единым блоком повторная колоноскопия необходима через 3 года [14, 53]. Контрольная колоноскопия рекомендуется через 3–6 месяцев после пофрагментной эндоскопической резекции эпителиальных новообразований. Следующее исследование следует проводить через 12 месяцев [14, 53].

В случае, если при первой контрольной колоноскопии не выявлено эпителиальных новообразований, проведение второй контрольной колоноскопии рекомендуется по результатам ФИТ.

Результаты последующих анализов КСК не должны влиять на проведение запланированной колоноскопии. Например, при удалении эпителиального новообразования показана колоноскопия через 3 года вне зависимости от результатов анализа КСК в этот период.

Первичная специализированная медико-санитарная помощь больным с эпителиальными новообразованиями оказывается врачом-колопроктологом, врачом-онкологом, врачом-гастроэнтерологом и иными врачами-специалистами в медицинских организациях, имеющих лицензию на оказание соответствующих видов медицинской деятельности[10].

---

[9]Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 марта 2022 г. №168н «Об утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения за взрослыми». (Дата обращения 25.03.2025).
https://base.garant.ru/404523658/

[10]Клинические рекомендации «Злокачественное новообразование ободочной кишки», 2022. (Дата обращения 12.02.2025).

Результаты эндоскопического этапа скрининга колоректального рака, оформленные в протоколе, должны быть внесены в медицинскую информационную систему (МИС). Эти данные должны использоваться для управления программой скрининга и формирования соответствующих реестров пациентов.

Глава 3. Маршрутизация в зависимости от результатов ДОГВН и диспансерное наблюдение пациентов

По завершению II этапа ДОГВН врач-терапевт проводит прием (осмотр), включающий установление (уточнение) диагноза, определение (уточнение) группы здоровья **(Приложение 9)**, определение группы ДН с учетом заключений врачей-специалистов), направление граждан при наличии медицинских показаний на дополнительное обследование, не входящее в объем диспансеризации, в том числе направление на осмотр (консультацию) врачом-онкологом при подозрении на онкологические заболевания, а также для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи[1].

При скрининге КРР дальнейшая маршрутизация проводится в зависимости от выявленных изменений на основании соответствующих порядков оказания медицинской помощи и клинических рекомендаций.

Пациенты с доброкачественными новообразованиями толстой кишки

Целью скрининга является выявление и профилактика факторов риска, а также преканцерозных изменений, и обнаружения бессимптомных новообразований на ранних стадиях, наиболее распространенными из которых являются аденоматозные полипы толстой кишки [54].

При выявлении в ходе скрининговой колоноскопии доброкачественных заболеваний толстой кишки пациент направляется для получения специализированной помощи по профилю «колопроктология» в кабинет колопроктологии медицинской организации, к которой он прикреплен для оказания первичной медико-санитарной помощи. Направление осуществляется в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 02.04.2010 №206н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению с заболеваниями толстой кишки, анального канала и промежности колопроктологического профиля»[11].

Если в кабинете врача-колопроктолога невозможно оказать эффективную медицинскую помощь, пациент направляется в отделение или центр колопроктологии в соответствии с региональным приказом о маршрутизации колопроктологических больных. Данный приказ утверждается органом государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья с учетом права граждан на выбор медицинской организации.

Пациенты с воспалительными заболеваниями кишечника

При подозрении или выявлении воспалительного заболевания кишечника (ВЗК) у пациента врачи-терапевты, врачи-терапевты участковые, врачи общей практики (семейные врачи), врачи-специалисты, средние медицинские работники в установленном порядке направляют пациента на консультацию в медицинскую организацию, имеющую в своем составе кабинет врача-гастроэнтеролога, врача-колопроктолога, и/или амбулаторный гастроэнтерологический центр (отделение), и/или амбулаторный колопроктологический центр (отделение), и/или центр диагностики и лечения ВЗК (при наличии в субъекте, организуется на функциональной основе) для оказания ему первичной специализированной медико-санитарной помощи. Консультация в указанных структурных подразделениях медицинской организации должна быть проведена не позднее 14 рабочих дней с даты выдачи направления на консультацию, а в случаях тяжелой формы ВЗК не позднее 3 рабочих дней с даты выдачи направления на консультацию[6, 7].

Врач-гастроэнтеролог, врач-колопроктолог медицинской организации, имеющей в своем составе кабинет врача-гастроэнтеролога, врача-колопроктолога, амбулаторный гастроэнтерологический центр (отделение), амбулаторный колопроктологический центр (отделение), центр диагностики и лечения ВЗК, организует своевременное квалифицированное обследование и лечение пациента, включая определение степени выраженности воспалительного процесса, протяженности поражения, наличия кишечных и внекишечных проявлений, в том числе взятие биопсийного материала. При необходимости лечения и углубленного обследования в стационарных условиях пациент направляется лечащим врачом в гастроэнтерологическое отделение, колопроктологическое отделение, центр диагностики и лечения воспалительных заболеваний кишечника или иную медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях пациентам по профилю «гастроэнтерология», «колопроктология»[6, 7].

Пациенты с подозрением на КРР

При подозрении (наличии клинических, лабораторных и/или инструментальных данных, которые позволяют предположить наличие онкологического заболевания и/или не позволяют его исключить) врачи-терапевты участковые, врачи общей практики (семейные врачи), врачи-специалисты направляют пациента для оказания первичной специализированной медицинской помощи в центр амбулаторной онкологической помощи, а в случае его отсутствия — в первичный онкологический кабинет медицинской организации или поликлиническое отделение онкологического диспансера (онкологической больницы). Информация о выявленном подозрении на онкологиче-

https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/396_3

[11] Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 2 апреля 2010 г. №206н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению с заболеваниями толстой кишки, анального канала и промежности колопроктологического профиля» (с изменениями и дополнениями). (Дата обращения 26.05.2025). https://base.garant.ru/12175665/

ское заболевание направляется медицинским работником врачу-онкологу медицинской организации, в которой пациент получает первичную медико-санитарную медицинскую помощь. Направление и обмен информацией регламентируется приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.02.2021 №116н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях»[12].

Информация о подтверждении/исключении ЗНО должна быть передана в учреждение амбулаторно-поликлинического звена, к которому прикреплен пациент.

Обследование для определения распространенности онкологического процесса и стадии заболевания должно быть проведено в рамках оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи. Обследование осуществляется в центрах амбулаторной онкологической помощи, онкологическом диспансере или другом учреждении, оказывающем медицинскую помощь по профилю «онкология», в соответствии с региональным приказом о маршрутизации онкологических пациентов. Этот приказ утверждается органами государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья с учётом права граждан на выбор медицинской организации.

После определения распространенности и стадии злокачественного новообразования пациент направляется для получения специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную, в учреждение, оказывающее помощь по профилю «онкология» в стационарных условиях. Направление осуществляется в рамках регионального приказа о маршрутизации онкологических больных.

Сроки выполнения инструментальных и лабораторных исследований, а также сроки ожидания специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной) не должны превышать предельных значений, которые установлены программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, утверждаемой Правительством Российской Федерации.

При наличии медицинских показаний для оказания специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную, пациент со злокачественным новообразованием ободочной или прямой кишки может быть направлен в подведомственную федеральному органу исполнительной власти медицинскую организацию, оказывающую помощь по профилю «онкология». Направление в учреждение, оказывающее высокотехнологичную медицинскую помощь, осуществляется в соответствии с порядком организации высокотехнологичной медицинской помощи с использованием единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения[13].

Заключение

Для повышения эффективности популяционного скрининга КРР требуется высокий уровень организации всех мероприятий: привлечение целевой группы населения; организация и корректное выполнение скрининговых тестов; соблюдение алгоритма маршрутизации как при прохождении диспансеризации, так и вне ее рамок с привлечением врачей других специальностей.

Достижение высокого уровня эффективности скрининга требует междисциплинарного взаимодействия врачей-терапевтов, колопроктологов, хирургов, эндоскопистов, врачей клинической лабораторной диагностики, организаторов здравоохранения. Высокая квалификация и опыт медицинского персонала имеют решающее значение для качества и эффективности скрининга КРР. Поэтому важна постоянная актуализация знаний медицинских работников, непосредственно обеспечивающих проведение скрининга КРР в рамках ДОГВН.

Эффективный скрининг КРР позволяет выявить и скорректировать факторы риска, диагностировать и вылечить заболевания и состояния, предрасполагающие к развитию КРР (своевременное лечение воспалительных заболеваний толстой кишки, своевременное удаление полипов), а также повысить выявляемость КРР на ранних стадиях, обеспечивающих успешное лечение.

Описанный алгоритм проведения популяционного скрининга КРР в рамках ДОГВН позволит при методологически верном выполнении всех мероприятий значимо увеличить первичную выявляемость КРР, выявление преканцерозных изменений и обнаружение асимптомных новообразований на ранних стадиях, что будет способствовать снижению показателей заболеваемости и смертности.

Данное издание содержит необходимую для врачей-терапевтов, врачей общей практики, колопроктологов, хирургов, эндоскопистов, онкологов, организаторов здравоохранения информацию о методике корректного выполнения всех этапов скрининга КРР в рамках ДОГВН.

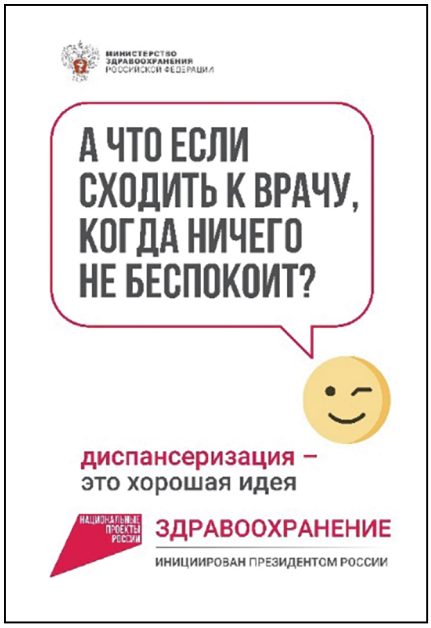
[12]Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 февраля 2021 г. №116н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях». (Дата обращения 25.03.2025). https://base.garant.ru/400533605/

[13]Приказ Министерства здравоохранения РФ от 2 октября 2019 г. №824н «Об утверждении Порядка организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения». (Дата обращения 25.03.2025). https://base.garant.ru/73056290/

Приложения

Приложение 1

Информационные материалы о колоректальном раке









Скачать плакаты и информационные видео на платформе «Врачи — врачам»

Материалы для пациентов о профилактике колоректального рака на портале «Так здорово»

Приложение 2А

Анкета для граждан в возрасте до 65 лет на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача [4]

Дата анкетирования (день, месяц, год):			
Ф.И.О. пациента:		Пол:	
Дата рождения (день, месяц, год):		Полных лет:	
Медицинская организация:			
Должность и Ф.И.О. специалиста, проводящего анкетирование и подготовку заключения по его результатам:			
1.	**Говорил ли Вам врач когда-либо, что у Вас имеется:**		
	1.1. Гипертоническая болезнь (повышенное артериальное давление)?	Да	Нет
	Если «Да», то принимаете ли Вы препараты для снижения давления?	Да	Нет
	1.2. Ишемическая болезнь сердца (стенокардия)?	Да	Нет
	1.3. Цереброваскулярное заболевание (заболевание сосудов головного мозга)?	Да	Нет
	1.4. Хроническое заболевание бронхов или легких (хронический бронхит, эмфизема, бронхиальная астма)?	Да	Нет
	1.5. Туберкулез (легких или иных локализаций)?	Да	Нет
	1.6. Сахарный диабет или повышенный уровень сахара в крови?	Да	Нет
	Если «Да», то принимаете ли Вы препараты для снижения уровня сахара?	Да	Нет
	1.7. Заболевания желудка (гастрит, язвенная болезнь)?	Да	Нет
	1.8. Хроническое заболевание почек?	Да	Нет
	1.9. Злокачественное новообразование?	Да	Нет
	Если «Да», то какое? _____		
	1.10. Повышенный уровень холестерина?	Да	Нет
	Если «Да», то принимаете ли Вы препараты для снижения уровня холестерина?	Да	Нет
2.	**Был ли у Вас инфаркт миокарда?**	Да	Нет
3.	**Был ли у Вас инсульт?**	Да	Нет
4.	**Был ли инфаркт миокарда или инсульт у Ваших близких родственников в молодом или среднем возрасте (до 65 лет** у матери или родных сестер, или **до 55 лет** у отца или родных братьев)?	Да	Нет
5.	**Были ли у Ваших близких родственников в молодом или среднем возрасте злокачественные новообразования** (легкого, желудка, кишечника, толстой или прямой кишки, предстательной железы, молочной железы, матки, опухоли других локализаций) или полипоз желудка, семейный аденоматоз / диффузный полипоз толстой кишки? (нужное подчеркнуть)	Да	Нет
6.	**Возникает ли у Вас, когда поднимаетесь по лестнице, идете в гору или спешите, или при выходе из теплого помещения на холодный воздух, боль или ощущение давления, жжения, тяжести или явного дискомфорта за грудиной и (или) в левой половине грудной клетки, и (или) в левом плече, и (или) в левой руке?**	Да	Нет
7.	**Если на вопрос 6 ответ «Да», то указанные боли/ощущения/дискомфорт исчезают сразу или в течение не более чем 20 мин после прекращения ходьбы/адаптации к холоду/ в тепле/в покое и (или) они исчезают через 1–5 мин после приема нитроглицерина?**	Да	Нет
8.	**Возникала ли у Вас когда-либо внезапная кратковременная слабость или неловкость при движении в одной руке (ноге) либо руке и ноге одновременно так, что Вы не могли взять или удержать предмет, встать со стула, пройтись по комнате?**	Да	Нет
9.	**Возникало ли у Вас когда-либо внезапное без явных причин кратковременное онемение в одной руке, ноге или половине лица, губы или языка?**	Да	Нет
10.	**Возникала ли у Вас когда-либо внезапно кратковременная потеря зрения на один глаз?**	Да	Нет
11.	**Бывают ли у Вас ежегодно периоды ежедневного кашля с отделением мокроты на протяжении примерно 3 мес. в году?**	Да	Нет
12.	**Бывают ли у Вас свистящие или жужжащие хрипы в грудной клетке при дыхании, не проходящие при откашливании?**	Да	Нет

13.	**Бывало ли у Вас когда-либо кровохарканье?**	Да	Нет
14.	**Беспокоят ли Вас боли в области верхней части живота** (в области желудка), отрыжка, тошнота, рвота, ухудшение или отсутствие аппетита**?**	Да	Нет
15.	**Бывает ли у Вас неоформленный (полужидкий) черный или дегтеобразный стул?**	Да	Нет
16.	**Похудели ли Вы за последнее время без видимых причин** (т.е. без соблюдения диеты или увеличения физической активности и пр.)?	Да	Нет
17.	**Бывает ли у Вас боль в области заднепроходного отверстия?**	Да	Нет
18.	**Бывают ли у Вас кровяные выделения с калом?**	Да	Нет
19.	**Курите ли Вы?** (курение одной и более сигарет в день)	Да	Нет
20.	**Если Вы курите, то сколько в среднем сигарет в день выкуриваете?** _____сигарет/день		
21.	**Сколько минут в день Вы тратите на ходьбу в умеренном или быстром темпе (включая дорогу до места работы и обратно)?**	До 30 минут	30 минут и более
22.	**Присутствует ли в Вашем ежедневном рационе 400—500 г сырых овощей и фруктов?**	Да	Нет
23.	**Имеете ли Вы привычку подсаливать приготовленную пищу, не пробуя ее?**	Да	Нет
24.	**Принимали ли Вы за последний год психотропные или наркотические вещества без назначения врача?**	Да	Нет

25. **Как часто Вы употребляете алкогольные напитки?**

Никогда (0 баллов)	Раз в месяц и реже (1 балл)	2−4 раза в месяц (2 балла)	2−3 раза в неделю (3 балла)	⩾ 4 раз в неделю (4 балла)

26. **Какое количество алкогольных напитков (порций) Вы выпиваете обычно за один раз?**
1 порция равна 12 мл чистого этанола ИЛИ 30 мл крепкого алкоголя (водки), ИЛИ 100 мл сухого вина, ИЛИ 300 мл пива

1−2 порции (0 баллов)	3−4 порции (1 балл)	5−6 порций (2 балла)	7−9 порций (3 балла)	⩾ 10 порций (4 балла)

27. **Как часто Вы употребляете за один раз 6 или более порций?**
6 порций равны ИЛИ 180 мл крепкого алкоголя (водки), ИЛИ 600 мл сухого вина, ИЛИ 1,8 л пива

Никогда (0 баллов)	Раз в месяц и реже (1 балл)	2-4 раза в месяц (2 балла)	2−3 раза в неделю (3 балла)	⩾ 4 раз в неделю (4 балла)

ОБЩАЯ СУММА БАЛЛОВ в ответах на вопросы №№ 25—27 равна _____баллов

28.	Есть ли у Вас другие жалобы на свое здоровье, не вошедшие в настоящую анкету и которые Вы бы хотели сообщить врачу (фельдшеру)?	Да	Нет

Приложение 2Б

Правила вынесения заключения по результатам опроса (анкетирования) в рамках диспансеризации граждан в возрасте до 65 лет [4]

Вопросы анкеты	Ответ и заключение	Врачебная тактика — Показания на 2 этап диспансеризации ИЛИ дополнительное обследование вне рамок диспансеризации*
	Семейный анамнез	
Вопрос 5	Ответ «ДА» на вопрос 5 — отягощенная наследственность и высокий риск развития колоректального рака	Для граждан в возрасте от 40 лет и старше при отягощенной наследственности по колоректальному раку, семейному аденоматозу (диффузному полипозу) толстой кишки, направить на 2 этап диспансеризации (осмотр врачом-хирургом или врачом-колопроктологом)
	Выявление вероятности заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), в том числе и онкологических	
Вопросы 16—18	Ответ «ДА» на вопрос 16 в сочетании с ответом «ДА» на вопрос 17 и/или 18 — вероятность заболевания нижних отделов ЖКТ	Провести детальный сбор жалоб и анамнеза, провести целенаправленный осмотр пациента, оценить клиническую картину. Направить на 2 этап диспансеризации на осмотр врачом-хирургом или колопроктологом. При профилактическом консультировании обратить внимание на профилактику колоректального рака и коррекцию факторов риска его развития

Приложение 3А

Анкета для граждан в возрасте 65 лет и старше на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска, старческой астении [4]

Дата анкетирования (день, месяц, год):	
Ф.И.О. пациента:	Пол:
Дата рождения (день, месяц, год):	Полных лет:
Медицинская организация:	
Должность и Ф.И.О. специалиста, проводящего анкетирование и подготовку заключения по его результатам:	

1.	**Говорил ли Вам врач когда-либо, что у Вас имеется:**		
	1.1. Гипертоническая болезнь, повышенное артериальное давление (артериальная гипертония)?	Да	Нет
	Если «Да», то принимаете ли Вы препараты для снижения давления?	Да	Нет
	1.2. Сахарный диабет или повышенный уровень глюкозы (сахара) в крови?	Да	Нет
	Если «Да», то принимаете ли Вы препараты для снижения уровня сахара?	Да	Нет
	1.3. Злокачественное новообразование?	Да	Нет
	Если «Да», то какое? _____		
	1.4. Повышенный уровень холестерина?	Да	Нет
	Если «Да», то принимаете ли Вы препараты для снижения уровня холестерина?	Да	Нет
	1.5. Перенесенный инфаркт миокарда?	Да	Нет
	1.6. Перенесенный инсульт?	Да	Нет
	1.7. Хронический бронхит или бронхиальная астма?	Да	Нет
2.	**Возникает ли у Вас, когда поднимаетесь по лестнице, идете в гору или спешите, или при выходе из теплого помещения на холодный воздух, боль или ощущение давления, жжения, тяжести или явного дискомфорта за грудиной и (или) в левой половине грудной клетки, и (или) в левом плече, и (или) в левой руке?**	Да	Нет
3.	**Если на вопрос 2 ответ «Да», то указанные боли/ощущения/дискомфорт исчезают в течение не более чем 20 мин. после прекращения ходьбы/адаптации к холоду/в тепле/в покое и (или) они исчезают через 1–5 мин. после приема нитроглицерина?**	Да	Нет
4.	**Возникала ли у Вас резкая слабость в одной руке и/или ноге так, что Вы не могли взять или удержать предмет, встать со стула, пройтись по комнате?**	Да	Нет
5.	**Возникало ли у Вас внезапное без понятных причин кратковременное онемение в одной руке, ноге или половине лица, губы или языка?**	Да	Нет
6.	**Возникала у Вас когда-либо внезапно кратковременная потеря зрения на один глаз?**	Да	Нет
7.	**Бывают ли у Вас отеки на ногах к концу дня?**	Да	Нет
8.	**Бывают ли у Вас ежегодно периоды ежедневного кашля с отделением мокроты на протяжении примерно 3 мес. в году?**	Да	Нет
9.	**Бывают ли у Вас свистящие или жужжащие хрипы в грудной клетке при дыхании, не проходящие при откашливании?**	Да	Нет
10.	**Бывало ли у Вас когда-либо кровохарканье?**	Да	Нет
11.	**Беспокоят ли Вас боли в области верхней части живота** (в области желудка), отрыжка, тошнота, рвота, ухудшение или отсутствие аппетита**?**	Да	Нет

12.	**Бывают ли у Вас кровяные выделения с калом?**	Да	Нет
13.	**Курите ли Вы?** (курение одной и более сигарет в день)	Да	Нет
14.	**Были ли у Вас переломы при падении с высоты своего роста, при ходьбе по ровной поверхности или перелом без видимой причины, в т.ч. перелом позвонка?**	Да	Нет
15.	**Считаете ли Вы, что Ваш рост заметно снизился за последние годы?**	Да	Нет
16.	**Присутствует ли в Вашем ежедневном рационе 400–500 г сырых овощей и фруктов?**	Да	Нет
17.	**Употребляете ли Вы белковую пищу (мясо, рыбу, бобовые, молочные продукты) 3 раза или более в неделю?**	Да	Нет
18.	**Тратите ли Вы ежедневно на ходьбу, утреннюю гимнастику и другие физические упражнения 30 мин. и более?**	Да	Нет
19.	**Были ли у Вас случаи падений за последний год?**	Да	Нет
20.	**Испытываете ли Вы существенные ограничения в повседневной жизни из-за снижения зрения?**	Да	Нет
21.	**Испытываете ли Вы существенные ограничения в повседневной жизни из-за снижения слуха?**	Да	Нет
22.	**Чувствуете ли Вы себя подавленным, грустным или встревоженным в последнее время?**	Да	Нет
23.	**Страдаете ли Вы недержанием мочи?**	Да	Нет
24.	**Испытываете ли Вы затруднения при перемещении по дому, улице (ходьба на 100 м), подъем на 1 лестничный пролет?**	Да	Нет
25.	**Есть ли у Вас проблемы с памятью, пониманием, ориентацией или способностью планировать?**	Да	Нет
26.	**Считаете ли Вы, что заметно похудели за последнее время (не менее 5 кг за полгода)?**	Да	Нет
27.	**Если Вы похудели, считаете ли Вы, что это связано со специальным соблюдением диеты или увеличением физической активности?**	Да	Нет
28.	**Если Вы похудели, считаете ли Вы, что это связано со снижением аппетита?**	Да	Нет
29.	**Сколько лекарственных препаратов Вы принимаете ежедневно или несколько раз в неделю?**	До 5	5 и более
30.	**Есть ли у Вас другие жалобы на свое здоровье, не вошедшие в настоящую анкету и которые Вы бы хотели сообщить врачу (фельдшеру)?**	Да	Нет

Приложение 3Б

Правила вынесения заключения по результатам опроса (анкетирования) в рамках диспансеризации граждан в возрасте 65 лет и старше [4]

Вопросы анкеты	Ответ и заключение	Врачебная тактика — Показания на 2 этап диспансеризации ИЛИ дополнительное обследование вне рамок диспансеризации*
Выявление вероятности заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), в том числе и онкологических		
Вопрос 12	Ответ «ДА» или в сочетании с ответом «ДА» на вопрос 26 и/или «НЕТ» на вопрос 27 — вероятность заболевания нижних отделов ЖКТ	Провести детальный сбор жалоб и анамнеза, провести целенаправленный осмотр пациента, оценить клиническую картину. Направить на 2 этап диспансеризации на осмотр врачом-хирургом или колопроктологом. При профилактическом консультировании обратить внимание на профилактику колоректального рака и коррекцию факторов риска его развития

Приложение 4

Показания и методика выполнения пальцевого ректального исследования

Исследование прямой кишки:

— оценка функционального состояния мышц заднего прохода;
— выявление заболеваний, патологических изменений анального канала и прямой кишки (трещины, свищи, геморрой, рубцовые изменения и сужения просвета кишки, доброкачественные и злокачественные новообразования, инородные тела);
— выявление воспалительных инфильтратов, кистозных и опухолевых образований параректальной клетчатки, крестца и копчика;
— выявление изменения предстательной железы у мужчин и внутренних половых органов у женщин;
— состояние тазовой брюшины, прямокишечно-маточного или прямокишечно-пузырного углубления;
— признаки желудочно-кишечного кровотечения.

Показания к исследованию: жалобы на боли в животе, нарушения функций органов малого таза, деятельности кишечника; перед проведением инструментальных ректальных исследований (ректороманоскопия, колоноскопия).

Противопоказания к исследованию: резкое сужение заднего прохода, выраженная болезненность в заднем проходе (не абсолютное, исследование возможно после купирования болевого синдрома).

Алгоритм осмотра и пальцевого исследования прямой кишки

Возможные положения пациента для проведения ректального пальцевого исследования:

— лежа на боку с согнутыми в тазобедренных и коленных суставах ногами;
— в коленно-локтевом положении;
— в положении на спине (на гинекологическом кресле) с согнутыми в коленных суставах и приведенными к животу ногами;
— на корточках на кушетке для оценки состояния труднодоступных верхних отделов прямой кишки (редкое положение).

Техника пальцевого исследования прямой кишки:

1. Произвести тщательный осмотр области заднего прохода: выявить признаки заболевания (наружные свищевые отверстия, тромбоз наружных геморроидальных узлов, недостаточное смыкание заднего прохода, разрастания опухолевидной ткани, мацерация кожи);
2. Надеть перчатки;
3. Указательный палец правой руки обильно смазать вазелиновым маслом;
4. Попросить пациента «потужиться», как при дефекации;
5. Осторожно вводить палец в задний проход;
6. Во время исследования попросить пациента максимально расслабиться;
7. Последовательно ощупать стенки анального канала. Оценить: эластичность, тонус, растяжимость сфинктеров заднего прохода; состояние слизистой оболочки; наличие и степень болезненности исследования;
8. Провести палец в ампулу прямой кишки. Оценить: состояние просвета ампулы прямой кишки (сужение, сдавление извне);
9. Последовательно обследовать стенку кишки по всей окружности и на всем доступном протяжении; обратить внимание на состояние предстательной железы (у мужчин) и прямокишечно-влагалищной перегородки, шейки матки (у женщин), параректальной клетчатки внутренней поверхности крестца и копчика;
10. Извлечь палец из прямой кишки. Оценить: характер отделяемого (слизистое, кровянистое, гнойное); цвет каловых масс.

Бимануальное пальцевое исследование прямой кишки, влагалища, в сочетании с пальпацией живота проводится для диагностики заболеваний верхнеампулярного отдела прямой кишки, клетчатки пельвиоректального или позадипрямокишечного пространства (парапроктит, пресакральная киста), женских половых органов, тазовой брюшины (воспалительный процесс или опухолевое поражение).

Норма — анальный канал свободно проходим, сфинктер сомкнут, проходим, слизистая оболочка гладкая, эластичная, подвижная, образований, уплотнений не пальпируется, отделяемого из прямой кишки не выявлено, на перчатке кал коричневого цвета без патологических примесей, болезненности при пальпации не определяется.

Основные клинические признаки заболеваний прямой кишки

Опухоль прямой кишки (доброкачественная/злокачественная): результаты пальцевого исследования прямой кишки (пример: пальпируется опухолевидное образование или деформация слизистой в виде бугристости, безболезненное или слегка болезненное, эластичное или плотное, разных размеров); при злокачественной опухоли после пальцевого осмотра на перчатке каловые массы с примесью крови или коричневых выделений; экзофитно растущие опухоли хорошо

смещаются и могут иметь длинную или короткую ножку; эндофитно-инфильтративные формы рака циркулярно сужают кишечный просвет, они плотные и неподвижные.

Полип прямой кишки — эпителиальное образование, которое растет из стенки прямой кишки в ее просве — Т.

Полипы могут быть:

по количеству:

— одиночные (выявляется один полип, чаще всего среднего или крупного размера),
— множественные (могут располагаться по группам или хаотично (рассеяно),
— диффузные — полипов много и их не сосчитать;

по форме:

— в виде гриба на толстой или на тонкой ножке,
— в виде виноградной грозди; в виде губки,
— в виде плотного узла.

Пальцевое исследование прямой кишки: полип пальпируется как плотный узел, небольшое разрастание или как гроздь винограда.

Приложение 5

Противопоказания к плановой диагностической колоноскопии

К абсолютным противопоказаниям к эндоскопическому исследованию толстой кишки относятся все патологические состояния, при которых риск проведения осмотра превышает его диагностическую ценность, а результаты исследования не имеют принципиального значения для выбора тактики лечения пациента.

Абсолютные противопоказания:

— Отказ пациента от выполнения исследования.
— Острая фаза нарушения мозгового кровообращения.
— Острая фаза инфаркта миокарда.
— Тяжелые степени сердечно-сосудистой, легочной и смешанной недостаточности при ишемической болезни сердца и пороках сердца в стадии декомпенсации, при массивных эмболиях легочной артерии.
— Нарушения ритма сердечной деятельности (пароксизмальная брадиаритмия, мерцательная аритмия с мерцанием предсердий или пароксизмы мерцательной аритмии, групповые желудочковые экстрасистолы в виде бигемении или тригемении, тяжелые степени поперечной блокады сердца).
— Тяжелые клинические формы (молниеносные, фульминантные) воспалительных заболеваний толстой кишки (язвенный колит, болезнь Крона, ишемический колит, радиационный колит, дивертикулит).
— Аневризма аорты или сердца.
— Острые воспалительные инфильтраты брюшной полости, включая дивертикулит.
— Подозрение на абсцесс брюшной полости.
— Инфекционные заболевания (вирусные гепатиты, инфекционные колиты, ВИЧ-инфекция, СПИД) — в таких случаях плановая эндоскопия выполняется в условиях эндоскопического отделения специализированного медицинского учреждения.
— Перитонит.
— Напряженный асцит.

Относительные противопоказания — заболевания, при которых, несмотря на тяжесть состояния пациента, исследование выполняется по жизненным показаниям, так как его результаты играют важную роль в установлении правильного диагноза и выборе оптимальной тактики лечения:

— Острые заболевания аноректальной области (острая анальная трещина, тромбоз геморроидальных узлов, парапроктит).
— Ранний послеоперационный период по поводу хирургического вмешательства на органах брюшной полости и малого таза.
— Беременность (II и III триместры).
— Гепатоспленомегалия.
— Гидроторакс, гидроперикард.
— Тяжелые нарушения свертывающей системы крови.
— Геморрагические васкулиты.

Ограничения проведения плановой диагностической колоноскопии могут быть связаны с техническими моментами (например, плохая подготовка к исследованию) или с особенностями имеющейся патологии. К возможным ограничениям колоноскопии можно отнести спаечную болезнь (спаечный процесс) с фиксацией петель и формированием резких, несмещаемых перегибов кишки; выявленные макроскопические признаки острого дивертикулита при стертой клинической картине (клиническая картина острого дивертикулита является абсолютным противопоказанием к проведению колоноскопии); крупные вентральные грыжи, если при инсуффляции при колоноскопии происходит увеличение грыжевого выпячивания или в процессе введения эндоскоп оказывается в грыжевом мешке; болезнь Гиршпрунга в стадии субкомпенсации и декомпенсации.

Факторы, требующие внимания при планировании процедуры:

— Анатомические особенности: недавние операции на толстой кишке, брюшной полости или в области таза; наличие грыж живота; наличие колостомы.
— Сопутствующие заболевания, повышающие риски, связанные с седацией.
— Хронические обструктивные заболевания легких, которые увеличивают риск гиповентиляции и гипоксии.
— Стабильная или декомпенсированная хроническая сердечная недостаточность, связанная с возможным ухудшением гемодинамических показателей.
— Почечная недостаточность, повышающая вероятность метаболического накопления седативных препаратов.
— Печеночная недостаточность, снижающая метаболизм седативных средств и увеличивающая их токсическое действие.
— Апноэ во сне или подозрение на него, связанное с риском угнетения дыхания.
— Состояния, затрудняющие манипуляции во время процедуры: необходимость оказания давления на брюшную полость или изменения положения пациента.
— Имплантированные устройства: кардиостимуляторы или дефибрилляторы, которые могут требовать особого внимания при использовании электрокоагуляции.
— Хроническое применение определенных препаратов: бензодиазепинов, наркотических веществ или каннабиноидов, способных повышать толерантность к седации или ухудшать качество подготовки кишечника.
— История сложной интубации в анамнезе, что может затруднить проведение процедуры.

Тщательная предпроцедурная оценка позволит минимизировать риски и обеспечить безопасность и успешность колоноскопии.

Приложение 6

Пример оформления информированного добровольного согласия пациента перед проведением колоноскопии

«Наименование министерства здравоохранения региона»
«Наименование медицинской организации»

Типовая форма По Приказу № _____
От _____ 20 г.
Адрес и телефон медицинской организации

ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА НА ПРОВЕДЕНИЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ НИЖНИХ ОТДЕЛОВ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА (ТОЛСТОЙ КИШКИ И ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПОДВЗДОШНОЙ КИШКИ)

Уважаемый пациент! Просим Вас внимательно прочитать все разделы этого документа. Будем рады более подробно обсудить их с Вами и с близкими Вам людьми и ответить на поставленные вопросы.

Рекомендованное Вам вмешательство является диагностическим исследованием, направленным на выявление патологических изменений слизистой оболочки толстой кишки и дистального отдела подвздошной кишки. Сама процедура эндоскопического вмешательства, фото- и видеоматериалы и другие данные, полученные во время исследования, принадлежат медицинскому учреждению и могут быть использованы в обезличенном виде для научных и образовательных целей.

1. Цель медицинской помощи: Эндоскопическое вмешательство, которое может включать как эндоскопическое исследование нижних отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) — колоноскопию, так и эндоскопическое лечение.
2. Методы оказания медицинской помощи: колоноскопия — эндоскопическое обследование нижних отделов ЖКТ, которое выполняется при помощи гибкого эндоскопа, который проводится через анальное отверстие (коло-, илеостому) для осмотра толстой и частично тонкой кишок (колоилеоскопия) и позволяет выявить их заболевания. С целью уточнения диагноза во время эндоскопического исследования могут применяться дополнительные методики: хромоскопия (окрашивание тканей слизистой оболочки специальными красителями), спектральная и увеличительная эндоскопия, эндосонография (ультразвуковое эндоскопическое исследование) и другие методики, в т.ч. с применением специализированного оборудования, а также биопсия (взятие фрагментов тканей специальными биопсийными щипцами для гистологического исследования), являющаяся стандартом диагностики многих заболеваний и другие методики.
3. Показания к проведению эндоскопического исследования определяет лечащий врач в зависимости от клинической ситуации.
4. Относительные противопоказания к проведению эндоскопического обследования нижних отделов ЖКТ: острые воспалительные заболевания анальной и перианальной зоны, перитонит, тяжелые нарушения свертывающей системы крови, гемофилия, острый дивертикулит, психические нарушения. В этих случаях исследование выполняется, если ценность его превышает риск развития осложнений (соответствующее решение принимается лечащим врачом или консилиумом врачей).
5. Абсолютные противопоказания к проведению эндоскопического обследования нижних отделов ЖКТ: острый инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, тяжелые степени сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности, тяжелые формы язвенного колита и болезни Крона, терминальные состояния.
6. При наличии показаний, технических возможностей и отсутствии противопоказаний проводится эндоскопическое лечение с целью удаления новообразований ЖКТ, инородных тел, остановки и профилактики кровотечений, лечения стриктур (сужений) и лечения нарушения целостности ЖКТ различного генеза, в том числе с применением специализированного оборудования, инструментария, конструкций.
7. Продолжительность: индивидуальная, однако после достижения эндоскопом купола слепой кишки, оптимальная продолжительность первичного исследования составляет от 6 минут. При повторном исследовании, применении дополнительных методик и эндоскопическом лечении продолжительность определяется врачом индивидуально и зависит от объема и вида вмешательства. Исследование может быть проведено по показаниям после премедикации (чаще с использованием спазмолитических и обезболивающих препаратов) или в условиях внутривенной седации (медикаментозного сна).
8. Эндоскопическое вмешательство выполняется специалистом, имеющим сертификат/аккредитацию по специальности эндоскопия, специалистом, проходящим курс последипломного образования, под руководством врача-эндоскописта, также могут дополнительно привлекаться специалисты-консультанты.
9. Предполагаемые результаты оказания медицинской помощи: по результатам эндоскопического вмешательства может назначаться или корректироваться лечение.
10. В случае отказа от выполнения эндоскопического вмешательства: невозможна постановка корректного диа-

гноза, возможно ухудшение состояния и прогрессирование имеющихся заболеваний, но исключаются риски, сопряженные с выполнением эндоскопического вмешательства.

ПОДГОТОВКА К ВМЕШАТЕЛЬСТВУ: эндоскопическое исследование нижних отделов пищеварительного тракта и другие возможные дополнительные эндоскопические манипуляции в рамках единого вмешательства проводится натощак после тщательного очищения кишечника. Для этого необходимо соблюдение бесклетчаточной диеты, применение слабительных препаратов и/или очистительных клизм. Существуют различные схемы подготовки толстой кишки, выбор которых, а также сроки и режим приема слабительных и других лекарственных средств (принимаемых Вами постоянно) необходимо обсудить с врачом, назначающим эндоскопическое вмешательство. Подготовка к колоноскопии включает два этапа: 1) диета с исключением растительной клетчатки — в среднем за 3 дня до начала подготовки; 2) прием слабительного препарата по двухэтапной или одноэтапной утренней схеме приема в зависимости от времени проведения эндоскопического исследования. Сроки и режим приема лекарственных средств до и после выполнения эндоскопического вмешательства необходимо согласовать с врачом. Подготовка к исследованию проводится самостоятельно, согласно рекомендациям врача. Если Вы постоянно принимаете лекарственные средства, согласуйте режим и условия их приема с врачом. Некачественная подготовка толстой кишки резко снижает возможности эндоскопической диагностики (исследование будет неинформативным!), что может потребовать повторной подготовки и проведения повторного исследования. Просим Вас прибыть для выполнения процедуры в назначенное время со всеми медицинскими документами. В отделении Вас встретят врач и медицинская сестра; они помогут Вам подготовиться к исследованию, и квалифицировано выполнят его. Вы будете заранее предупреждены о необходимости приема специальных медицинских средств перед плановым эндоскопическим вмешательством.

ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ: Предстоящее Вам эндоскопическое исследование является инвазивным инструментальным вмешательством. Во время и после выполнения эндоскопического исследования в течение суток могут возникать и сохраняться ощущения дискомфорта в заднем проходе, распирания и болезненности в животе, позывы на дефекацию, отрыжка, позывы на рвоту, охриплость. При появлении неприятных, необычных ощущений после эндоскопического вмешательства (ухудшение дыхания, падение давления, резкое изменение пульса, появление боли, слабости, примеси алой крови в стуле) необходимо своевременно связаться с врачом, проводившим исследование, или вызвать бригаду скорой медицинской помощи. Несмотря на относительно низкий уровень побочных эффектов и осложнений и максимально щадящее выполнение, эндоскопическое вмешательство все же несет в себе риск возникновения некоторых осложнений: 1) повреждение тканей и органов (перфорация органа) риск 0,1—0,5%; 2) кровотечение 0,24—1%; 3) затруднение дыхания; 4) рефлекторные бронхо-легочные, сердечно-сосудистые и неврологические расстройства; 5) аллергические реакции; 6) инфекционные; 7) постполипэктомический синдром; 8) другие, в т.ч. в редких случаях возможен летальный исход (менее 0,1%). При возникновении вышеперечисленных осложнений может потребоваться госпитализация, неотложное интенсивное, эндоскопическое и оперативное лечение, общая анестезия. Также исследование может оказаться неинформативным, в т.ч. по техническим причинам. При невозможности выполнения полного объема диагностического/лечебного вмешательства, отсутствии должного лечебного эффекта, а также для коррекции возможных осложнений может потребоваться дообследование, госпитализация, повторное эндоскопическое, другое экстренное интервенционное или оперативное вмешательство, медикаментозное неотложное интенсивное лечение, наркоз.

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ВМЕШАТЕЛЬСТВА: следует воздержаться от приема пищи и напитков в течение 30 минут; диету и продолжительность ее соблюдения необходимо согласовать с врачом. Не рекомендуется управлять транспортными средствами, какими-либо механизмами или принимать важные решения в течение 1 часа после проведения эндоскопического исследования/вмешательства. После проведения исследования в условиях внутривенной седации не рекомендуется управлять транспортными средствами, выполнять ответственную работу, принимать важные решения в течение суток. Проинформируйте врача о появлении необычных симптомов и любых тревожащих Вас обстоятельств в первые часы и дни после исследования.

После эндоскопического лечения может потребоваться дополнительная медикаментозная терапия и мероприятия, направленные на профилактику развития осложнений (назначающиеся лечащим врачом). При плохой подготовке, плохой переносимости процедуры, выявленных рисках развития нежелательных явлений проведения процедуры, невыполнении необходимых инструкций и рекомендаций врач имеет право отложить либо прекратить ее выполнение. Альтернативными методами диагностики являются: лучевые методы исследования (виртуальная компьютерная томография — колоноскопия, ирригоскопия), видеокапсульное исследование.

Приложение к медицинской карте № _____

На основании статьи 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,

Я _____

фамилия, имя, отчество

«____» _____ года рождения, проживающий (ая) по адресу: _____

Этот раздел бланка заполняется только на лиц, не достигших возраста 15 лет, или недееспособных граждан.

Законный представитель пациента _____

вписать ФИО законного представителя пациента (мать, отец, усыновитель, опекун, попечитель)

«____» _____ года рождения, проживающий (ая) по адресу: _____

Паспорт серия _____ номер _____ кем выдан _____

дата выдачи _____ , являюсь законным представителем ребенка (лица, признанного недееспособным):

(Ф.И.О. ребенка или недееспособного гражданина — полностью, год рождения)

Документ*, удостоверяющий право представления интересов недееспособного пациента: _____

** указывается при заполнении согласия законным представителем пациента*

отделение/кабинет поликлиники _____

(необходимое подчеркнуть) *указать полное наименование клинического отделения или № кабинета поликлиники*

УПОЛНОМОЧИВАЮ ВРАЧЕЙ ВЫПОЛНИТЬ МНЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НИЖНИХ ОТДЕЛОВ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА, при необходимости **— ДРУГИЕ, СОПРЯЖЕННЫЕ С ЭТИМ ИССЛЕДОВАНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ (ХРОМОСКОПИЮ, ЗАБОР МАТЕРИАЛА ДЛЯ ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО И ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ** и др.**)**

Просьба заполнить краткую анкету о состоянии Вашего здоровья!

Имеются ли у Вас:	**Да, указать что именно**	**Нет (× или ✓)**
Аллергические реакции (на лекарства, продукты, др.), бронхиальная астма, повышенная чувствительность к медикаментам?		
Склонность к запорам, диарее, прием слабительных средств?		
Повышенная кровоточивость?		
Повышение давления, заболевания сердца, почек, легких, нервной системы?		
Хронические заболевания, в том числе инфекционные: вирусный гепатит А,В,С, туберкулез, СПИД, сифилис?		
Операции на органах брюшной полости и малого таза?		
(Для женщин) Возможна ли в настоящее время беременность?		
(Для женщин) Гинекологические заболевания?		
Принимаете ли постоянно медикаментозные препараты, укажите какие?		
Принимаете ли постоянно препараты, нарушающие свертываемость крови (кроворазжижающие, антикоагулянты), укажите какие?		
Дата и Время начала подготовки к колоноскопии		
ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ МОЕГО ЗДОРОВЬЯ ДОСТОВЕРНА	/подпись/	

Мне известно,что:

1. Существуют возможные варианты медицинского вмешательства:

а) Выполнение эндоскопического вмешательства с применением местного анестетика: для улучшения переносимости исследования необходимо проконсультироваться с врачом о необходимости дополнительного применения лекарственных препаратов.

б) Выполнение эндоскопического вмешательства под внутривенной седацией (наркозом): необходимо заранее (при записи на исследование/вмешательство) обговорить возможность, особенности, необходимое дообследование и возможные осложнения с врачом-эндоскопистом (лечащим врачом) и врачом анестезиологом-реаниматологом. Внутривенная седация (наркоз) является дополнительным риском вмешательства и препятствует медицинскому персоналу адекватно оценивать состояние пациента.

Мое эндоскопическое вмешательство будет проводиться (нужное подчеркнуть):

— без анестезии,

— под местной анестезией (лидокаин 10% спрей)

— под внутривенной седацией (медикаментозный сон)

на что даю свое информированное согласие: */подпись/* _____

ВАЖНО! Биопсия может сопровождаться повреждением тканей в зоне ее выполнения или кровотечением, а результаты оказаться неинформативными, в этой связи может потребоваться повторное исследование.

Я даю ☐ / не даю ☐ свое согласие на проведение биопсии */подпись/* _____

Я подтверждаю, что изложенная выше информация мне понятна и разъяснена, является исчерпывающей, со мной обсуждены последствия, в т.ч. отказа от эндоскопического вмешательства, мне понятен смысл всех терминов, на меня не оказывалось давления, а времени для принятия обдуманного решения было достаточно.

Я уполномочиваю врачей выполнить эндоскопическое вмешательство, при необходимости — все дополнительные медицинские действия, которые могут потребоваться в связи с возникновением непредвиденных ситуаций.

Я удостоверяю, что текст информации, относящейся к рекомендованному мне эндоскопическому вмешательству, мною прочитан, что полученные мною разъяснения медицинского персонала меня удовлетворяют, что мне понятно назначение данного документа.

Я подтверждаю, что сообщил(а) врачу, проводящему эндоскопическое исследование, об известных мне на дату подписания настоящего документа состояний моего/пациента здоровья, таких как обострение хронических заболеваний, острых и хронических инфекций (в т.ч. ВИЧ, гепатит), о злоупотреблении алкоголем или наркотическими препаратами, обо всех случаях аллергической или индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, отсутствии/наличии беременности, постоянно принимаемых препаратах, а также антикоагулянтах, я признаю свою ответственность в случае умышленного сокрытия указанной выше информации, а также информации о своем здоровье/здоровье пациента

Я подтверждаю, что в случае возникновения непредвиденных ситуаций в ходе проведения процедур эндоскопического обследования нижних отделов ЖКТ я доверяю врачу, проводящему эндоскопическое исследование, изменить при необходимости объем медицинского вмешательства, в связи с чем уполномочиваю врачей выполнить любое дополнительное медицинское вмешательство, которое может понадобиться в целях диагностики и лечения (удаление новообразований слизистой оболочки, удаление инородного тела, остановка кровотечения).

Я признаю право врача прервать исследование в случае, если в ходе обследования будет выявлена невозможность его продолжения по физиологическим или анатомическим причинам, вследствие плохой подготовки пищеварительного тракта перед проведением процедуры, а также в связи с иными факторами, которые могут повлечь за собой осложнения или другие негативные последствия для пациента.

Мне разъяснено мое право отказаться от предложенного мне вида медицинского вмешательства в любое время до начала его выполнения, при этом одновременно мне разъяснены возможные последствия отказа от медицинского вмешательства.

Я подтверждаю, что мне была предоставлена возможность обсудить с лечащим врачом, а также с врачом, проводящим исследование, все интересующие и непонятные мне вопросы. Я проинформирован(а) о целях, методах, альтернативных вариантах, о преимуществах и недостатках предстоящего медицинского вмешательства в сравнении с другими альтернативными методами обследования, характере, неблагоприятных эффектах и последствиях предлагаемого мне (пациенту) медицинского вмешательства, связанных с ним рисках, а также о том, что мне (пациенту) предстоит делать во время проведения медицинского вмешательства.

Я предупрежден(а) и осознаю, что предлагаемое медицинское вмешательство по объективным причинам и из-за особенностей методик проведения может оказаться неинформативным, что потребует повторного медицинского вмешательства (манипуляции, обследования). Я проинформирован(а) о том, что процедура проведения эндоскопического обследования нижних отделов ЖКТ, в том числе с применением местной анестезии, может быть болезненной, что зависит от индивидуального порога чувствительности пациента.

Я, по собственной инициативе, с учетом данных мне разъяснений врача о состоянии моего здоровья/здоровья представляемого пациента на данный момент**, даю добровольное согласие** (в соответствии со статьей 20 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 20.11.2011г. №323-ФЗ) на проведение мне эндоскопического исследования нижних отделов пищеварительного тракта (колоноскопия)**,** при необходимости — другие, сопряженные с этим исследованием дополнительные эндоскопические манипуляции (хромоскопию, забор материала для гистологического и цитологического иследования) и др.

Пациент/законный представитель пациента */подпись/*_____ Дата _____

Я отказываюсь от эндоскопического исследования нижних отделов пищеварительного тракта (толстой кишки и дистального отдела подвздошной кишки) других сопряженных с этим исследованием дополнительных эндоскопических манипуляций.

Пациент/законный представитель пациента */подпись/*_____ Дата _____

Сведения о выбранных мною лицах, которым в соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 19 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» может быть передана информация о состоянии моего здоровья или состоянии лица, законным представителем которого я являюсь:

_____

(Ф.И.О. гражданина, контактный телефон)

Я подтверждаю, что я устно разъяснил(а) пациенту / опекуну пациента все сказанное выше с необходимыми подробностями и что он/она подписал(а) данный документ в моем присутствии после того, как я убедился(лась), что объяснение ему(ей) полностью понятно.

Лечащий врач/подпись/_____ Дата

Настоящее ИДС составлено на основании следующих документов:

1. Методические рекомендации. Информированное добровольное согласие на выполнение эндоскопических лечебно-диагностических вмешательств / Бурдюков М.С., Королев М.П., Коржева И.Ю., Вакурова Е.С., Алексеев А.В., Петров С.П. — СПБ, 2024 — 48с
2. Информированное добровольное согласие в эндоскопии. Примеры протоколов. Доказательная гастроэнтерология. Галкова З.В., Логунова П.В., Жарова М.Е., Никонов Е.Л., 2023;12(3):103–116. https://doi.org/10.17116/dokgastro202312031103
3. ИДС, утвержденное на медицинском совете ГБУЗ ЯО «Клиническая онкологическая больница» от _____
4. ASGE Standards of Practice Committee Chair. ASGE review of adverse events in colonoscopy. Gastrointest Endosc. Kothari ST, Huang RJ et al., 2019 Dec;90(6):863-876.e33. doi: 10.1016/j.gie.2019.07.033. Epub 2019 Sep 25. PMID: 31563271

Приложение 7

Информационные материалы для пациентов по подготовке к колоноскопии

Вам назначено эндоскопическое исследование толстой кишки. Часть ответственности за эффективное проведение исследования лежит на ВАС. Четко следуйте данной инструкции и указаниям врача.

Правильная подготовка кишечника является залогом успешного проведения эндоскопического исследования и правильного диагноза. Качественная подготовка кишечника позволяет во время осмотра выявить образования на ранней стадии и предотвратить развитие опасного для жизни заболевания — злокачественной опухоли.

В случае некачественной подготовки Вашего кишечника врач может отменить исследование. За 3 дня до проведения исследования необходимо соблюдать строгую диету, без которой нельзя хорошо подготовиться к исследованию.

НЕЛЬЗЯ: черный хлеб и зерновой хлеб, сосиски, колбасы, консервы, свежие фрукты (бананы, апельсины, яблоки, мандарины, персики, абрикосы и др.) сухофрукты, овощи (сырая капуста, морковь, свекла), зелень (лук, листья салата, укроп), злаковые, фасоль и горох, кукурузу, грибы, семена, отруби, орехи, ягоды с косточками, в т.ч. с мелкими (смородина, малина, крыжовник и др.), виноград, киви (в любом виде), каши из перловки, гречневой крупы, коричневого и дикого риса, пшена, чечевицы; конфеты, шоколад, варенье, газированные напитки, алкоголь, молоко, апельсиновый сок; любые другие продукты и жидкости, не входящие в список разрешенных.

Не принимайте активированный уголь, препараты, содержащие железо и висмут за 5 дней до исследования.

МОЖНО: бульоны (прозрачные, процеженные), отварное мясо, птицу (курица, индейка и др.), нежирную говядину, телятину, крольчатину, рыбу (в отварном, паровом или тушеном виде), нежирный сыр, творог, яйца, белый хлеб, сливочное масло, сметана, йогурт (без добавления ягод, фруктов, семян), печенье без зерен, ягод и орехов, хорошо проваренный белый рис (кроме плова), манную крупу, макаронные изделия из муки высшего сорта, сахар, леденцовую карамель, мед (жидкий, не в сотах), соки без мякоти, чай, воду, безалкогольные неокрашенные напитки.

Рекомендуется пить достаточное количество жидкости до 2—2,5 л в день, если у вас нет заболеваний, при которых обильное питье противопоказано — проконсультируйтесь об этом у врача.

Примерное меню согласно списку разрешенных продуктов, указанных в памятке выше.

ЗА 1 ДЕНЬ ДО ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Завтрак:

Вариант 1:

— Отварное яйцо (1 шт.)
— Белый хлеб (1 ломтик) + немного сливочного масла
— Чай

Вариант 2:

— Творог (100 г)
— Белый хлеб (1 ломтик)
— Чай с сахаром

Вариант 3: «Каша»

— Манная каша, сваренная на воде, можно с сахаром или сливочным маслом
— Чай

В течение дня разрешается употреблять жидкую пищу (бульон, соки без мякоти, чай, кофе без молока).

Обед:

легкий суп без овощей, бульон с вермишелью.

Последний прием жидкой пищи рекомендуется завершить до 15.00

Ужин:

можно принимать светлые жидкости без газа: питьевая вода, сладкий чай, соки без мякоти, компот без ягод).

ЕСЛИ ВЫ СТРАДАЕТЕ ЗАПОРАМИ

Период соблюдения специальной диеты необходимо увеличить до 5—7 дней. Дополнительно, за 5—10 дней до исследования, рекомендуется ежедневно принимать привычные для вас слабительные препараты, можно увеличить их дозу.

ЕСЛИ ВЫ БОЛЬНЫ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Посмотрите инструкцию к Вашему сахароснижающему препарату в разделе тесты, процедуры и операции, которые требуют голодания. Проконсультируйтесь с врачом. Может потребоваться корректировка сахароснижающих препаратов (эндокринологом).

ПРИЕМ ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ ПРЕПАРАТОВ

Прием жизненно важных препаратов (нормализующих давление, сердечный ритм, гормональные препараты и др.) возможен как накануне за 1 час до начала приема препарата для очистки кишечника, так и в день исследования за 3—4 часа до его начала.

В случае приема препаратов, влияющих на свертываемость крови, необходимо заранее проконсультироваться с врачом, назначившим эти лекарственные средства для решения вопроса о предстоящем исследовании с возможной биопсией, а также полипэктомией.

В ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Приготовить раствор согласно инструкции, прилагаемой к препарату. Полученный раствор рекомендуется принимать внутрь по стакану 250 мл через 15—20 минут, отдельными глотками. Рекомендуемое время приема препарата зависит от назначенного времени исследования **(см. таблицу ниже)**. В последний литр раствора слабительного или порцию дополнительной жидкости необходимо добавить $^1/_4$ флакона эмульсии симетикона.

Закончить прием препарата и дополнительной жидкости необходимо за 4 часа до назначенного времени исследования. Именно такой режим приема препарата позволит качественно подготовиться к исследованию и одновременно безопасно провести внутривенную анестезию во время колоноскопии.

Критерием качественной очистки толстой кишки является появление в стуле прозрачной или слегка окрашенной светлой жидкости.

Если проведение колоноскопии запланировано до 14:00, прием первой (вечерней) порции препарата рекомендуется начать с 17:00 до 19:00 накануне исследования:

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОЛОНОСКОПИИ	РЕКОМЕНДУЕМОЕ ВРЕМЯ ПРИЕМА ВТОРОЙ (УТРЕННЕЙ) ПОРЦИИ ПРЕПАРАТА
8:00	02:00—04:00
9:00	03:00—05:00
10:00	04:00—06:00
11:00	05:00—07:00
12:00	06:00—08:00
13:00	07:00—09:00

Если проведение колоноскопии запланировано до 14:00, препарат для очистки кишечника может быть принят по следующей схеме:

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОЛОНОСКОПИИ	РЕКОМЕНДУЕМОЕ ВРЕМЯ ПРИЕМА ПЕРВОЙ ПОРЦИИ ПРЕПАРАТА	РЕКОМЕНДУЕМОЕ ВРЕМЯ ПРИЕМА ВТОРОЙ ПОРЦИИ ПРЕПАРАТА
14:00	07:00—09:00	09:00—11:00
15:00	08:00—10:00	10:00—12:00
16:00	09:00—11:00	11:00—13:00
17:00	10:00—12:00	12:00—14:00
18:00	11:00—13:00	13:00—15:00
19:00	12:00—14:00	14:00—16:00

В случае затруднений при приеме препаратов из-за их вкусовых особенностей рекомендуется охладить раствор, пить его через коктейльную трубочку, в промежутках запивать раствор небольшим количеством чистой воды, дабавить несколько капель лимонного сока или рассасывать леденцы, или использовать жевательную резинку.

Если при приеме любого из предложенных препаратов у Вас возникнет ощущение тошноты, прервите прием препарата на 30—40 минут, затем необходимо продолжить прием раствора.

Во время подготовки рекомендуется соблюдать двигательную активность: ходить, выполнять круговые движения корпусом, наклоны в стороны, вперед—назад, приседания, проводить легкий самомассаж передней брюшной стенки. Это существенно улучшает качество очистки толстой кишки от содержимого.

Приложение 8

Пример оформления протокола эндоскопического исследования

Шапка документа: название организации, сайт, адрес, телефон, название отделения.

ФИО: Иванов Иван Иванович **Возраст**: 01.01.1961 (60 лет) **Пол**: мужской

Адрес: Москва (Московская обл.) здесь указывается только населенный пункт

Пациент: амбулаторный/стационарный

Направлен: Название учреждения: Например, ГБУЗ ЯО Клиническая онкологическая больница (Поликлиника)

Амбулаторная карта: номер **История болезни:** номер

Диагноз по МКБ-10:

Диагноз: Жалобы:

Анамнез заболевания:

Семейный анамнез по колоректальному раку: отягощен/не отягощен.

Лечение в настоящее время: препараты.

Показания для исследования (выбрать одно):

1. скрининговое исследование (по графику диспансеризации в 45 лет ЭГДС, колоноскопия на 2 этапе диспансеризации в случае положительного теста на скрытую кровь).
2. наблюдение по поводу образований в желудке или колоректальных неоплазий (семейный анамнез, особенно учитывается наличие колоректальных неоплазий у родственников первой линии), что может потребовать проведения скрининговой колоноскопии в более ранние сроки
3. наблюдение после ранее выполненных эндоскопических и хирургических удалений колоректальных образований
4. наблюдение по поводу воспалительных заболеваний кишечника
5. наличие симптоматики, например кишечное кровотечение неясного генеза или другое
6. выявленные изменения по результатам других методов исследования (ирригоскопия, методы компьютерной диагностики и т.д.)

Исследование: первичное /повторное

При повторной колоноскопии — данные первичной (дата проведения, заключение) — при наличии.

Дата и время исследования: _____

Название эндоскопического исследования/операции

КОЛОНОИЛЕОСКОПИЯ ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ. ИССЛЕДОВАНИЕ В УЗКОМ СПЕКТРЕ СВЕТА (NBI). БИОПСИЯ

Подготовка к колоноскопии: схема с указанием препаратов, режима и времени их приема
Премедикация: НАЗВАНИЕ ПРЕПАРАТА(ОВ)
Анестезиологическое пособие: НАЗВАНИЕ ПРЕПАРАТА (см. протокол течения анестезии)
Эндоскопическая видеосистема: НАЗВАНИЕ
Эндоскоп: производитель, модель и серийный (или внутренний инвентарный) номер
Пример: Видеоколоноскоп МОДЕЛЬ с функцией узкоспектрального осмотра (NBI) и оптического увеличения (near focus)
Дополнительное оборудование: монитор, инсуффлятор CO_2, водоструйная помпа, дистальный колпачок и т.д.
Пример: монитор МОДЕЛЬ, эндоскопический инсуффлятор CO_2 МОДЕЛЬ, водоструйная помпа МОДЕЛЬ.
Длительность осмотра (при выведении колоноскопа): 15 минут
Качество подготовки к колоноскопии (по Бостонской шкале): 9 (3+3+3) баллов (отлично)
Переносимость пациентом: отличная
Фотопротокол: снимков.

Видеоколоноскоп МОДЕЛЬ с фиксированным дистальным колпачком проведен в купол слепой кишки и далее в терминальный отдел подвздошной кишки.

— Аппарат проведен в слепую кишку
— Аппарат проведен в терминальный отдел подвздошной кишки
— Аппарат не проведен до слепой кишки
— Другое (с обязательным пояснением в текстовом поле)

Слепая кишка и подвздошная кишка: Осмотрены все отделы толстой кишки и дистальный отдел подвздошной. Дистальный отдел подвздошной кишки без патологии. Купол слепой кишки не изменен, устье червеобразного отростка визуализируется. В куполе слепой кишки определяется небольшое количество содержимого. Баугиниевая заслонка смыкается, без патологии.

Восходящая ободочной кишка: Просвет толстой кишки не изменен, стенки толстой кишки эластичные, гаустрация ровная. В просвете кишки определяется небольшое количество содержимого. Слизистая оболочка розовая, эластичная, поверхность блестящая, сосудистый рисунок четкий.

Поперечная ободочная кишка: Просвет толстой кишки не изменен, стенки толстой кишки эластичные, гаустрация ровная. В просвете кишки определяется небольшое количество содержимого. Слизистая оболочка розовая, эластичная, поверхность блестящая, сосудистый рисунок четкий.

Нисходящая ободочная кишка: Просвет толстой кишки не изменен, стенки толстой кишки эластичные, гаустрация ровная. В просвете кишки определяется небольшое количество содержимого. Слизистая оболочка розовая, эластичная, поверхность блестящая, сосудистый рисунок четкий.

Сигмовидная кишка: В просвете кишки определяется небольшое количество содержимого. Слизистая оболочкака розовая, эластичная, поверхность блестящая, сосудистый рисунок четкий.

Прямая кишка: Просвет прямой кишки не изменен, стенки эластичные. Слизистая оболочка розовая, эластичная, поверхность блестящая, сосудистый рисунок четкий.

Выполнена биопсия:

1., 2.

Заключение с указанием использованных классификаций: на момент осмотра органической и воспалительной патологии толстой кишки и дистального отдела подвздошной кишки не выявлено.

Рекомендации: консультация гастроэнтеролога после получения результатов гистологического исследования (через 10 дней).

Тактика дальнейшего наблюдения (сроки контрольного эндоскопического исследования) будет определена после получения результатов гистологического исследования (через 10 дней) — рекомендации можно получить на консультации направившего на исследование лечащего врача или на очной или телемедицинской консультации врача-эндоскописта.

(Ф.И.О. всех участников полностью)

Врача-эндоскописта:_____

Медсестры: _____

Врача-анестезиолога: _____

Анестезиологической медсестры:_____

Подпись врача-эндоскописта. _____

ФОТОПРОТОКОЛ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ (колоноскопия)

ФИО: Иванов Иван Иванович	**Возраст**: 01.01.1961 (60 лет)	**Пол**: мужской
Адрес: Москва (Московская обл.) здесь указывается только населенный пункт		
Амбулаторная карта: номер **История болезни:** номер		
Подвздошная кишка	Подвздошная кишка	Подвздошная кишка
Устье червеобразного отростка	Илеоцекальный клапан	Слепая кишка с ИЦК
Восходящая ободочная кишка	Восходящая ободочная кишка	Печеночный изгиб
Поперечная ободочная кишка	Поперечная ободочная кишка	Поперечная ободочная кишка
Нисходящая ободочная кишка	Нисходящая ободочная кишка	В/3 сигмовидной кишки
В/3 сигмовидной кишки	С/3 сигмовидной кишки	Н/3 сигмовидной кишки
Ректосигмоидный изгиб	Ампула прямой кишки	Прямая кишка в ретрофлексии
Эпителиальное новообразование +отдел+по парижской классификации	Эпителиальное новообразование в NBI	Эпителиальное новообразование после инъекции в основание раствора индигокармина
Эпителиальное новообразование при наложении эндоскопической петли	Ложе удаленного эпителиального новообразования	

При описании всех выявленных эпителиальных новообразований обязательно указывается:

— Локализация каждого патологического образования
— Размер каждого патологического образования (как оценено эндоскопистом)
— Тип роста (по Парижской классификации)
— Рисунок ямок эпителия каждого патологического образования (классификация Kudo)
— Эндоскопический диагноз каждого патологического образования
— Действия, произведенные с каждым образованием
— Успех и осложнения при удалении каждого образования
— Настройки диатермокоагуляции
— Окончательное гистологическое заключение

Шаблон протокола сформулирован с использованием:

1. *Рекомендаций ESGE Обязательные данные для эндоскопического протокола и рекомендации проекта QuaCol*
2. *Утвержденный протокол эндоскопического исследования в ГБУЗ ЯО «Клиническая онкологическая больница»*
3. *Пример протокола (Шаблон): Колоноилеоскопия высокой четкости. Исследование в узком спектре света (NBI). Автор: Галкова Залина Викторовна*

Примеры формулировок:

Норма	Просвет осмотренных отделов толстой кишки не деформирован, в просвете умеренное количество полупрозрачного содержимого, содержимое полностью аспирировано Или жидкого кашицеобразного кишечного содержимого или оформленные каловые массы, что затрудняет детальный осмотр слизистой оболочки. Складки выражены, полулунной и треугольной формы, хорошо расправляются при инсуффляции, тонус кишки сохранен. Слизистая оболочка толстой кишки во всех отделах розовая, блестящая, сосудистый рисунок прослеживается во всех отделах.	На момент осмотра органической и воспалительной патологии толстой кишки и дистального отдела подвздошной кишки не выявлено.
Воспаление в кишке	Просвет сигмовидной кишки несколько сужен за счет спазма стенки кишки. Стенка эластичная. Слизистая оболочка слабо гиперемированная, слабо отечная, с наложением прозрачной слизи. Определяется повышенный тонус сфинктеров сигмовидной кишки. Сосудистый рисунок стертый.	Эндоскопические признаки сигмоидита.
Меланоз кишки	На некоторых участках кишки определяется коричневая/ черная пигментация слизистой оболочки (проявления меланоза слизистой).	Эндоскопические признаки меланоза толстой кишки.
Дивертикулы	В ... определяются множественные дивертикулы, округлой формы, с устьем до мм, некоторые дивертикулы заполнены кишечным содержимым, слизистая в области дна и по краям без признаков воспаления.	Дивертикулез ободочной кишки без признаков воспаления.
тип IIa	В .... кишке определяется поверхностно приподнятое эпителиальное образование (полип) тип IIa, округлой формы, размерами до мм, высотой до мм.	Эпителиальное образование ободочной кишки тип Ip Is IIa IIb IIc (по Парижской классификации).
тип Is	В .... кишке определяется определяется поверхностно выступающее эпителиальное образование (полип) тип Is.	Эпителиальное образование ободочной кишки тип Ip Is IIa IIb IIc (по Парижской классификации).
тип Ip	В .... кишке определяется определяется выступающее эпителиальное образование (полип) на ножке тип Ip.	Эпителиальное образование ободочной кишки тип Ip Is IIa IIb IIc (по Парижской классификации).
NICE I	При NBI и последующей хромоскопии 1,5% раствором уксусной кислоты структура поверхности NICE-I и II-O Kimura, что может соответствовать зубчатому образованию.	
NICE-II	При NBI структура поверхности NICE-II, что может соответствовать аденоматозным изменениям.	
NICE-III	При NBI структура поверхности NICE-III, что может соответствовать карциноме с глубокой инвазией, эндоскопическое удаление не показано, выполнена биопсия.	
1 JNET	При NBI+zoom и последующей хромоскопии 1,5% раствором уксусной кислоты структура поверхности 1 JNET и II-O Kimura, что может соответствовать зубчатому образованию.	
2a JNET	При NBI+zoom структура поверхности 2a JNET, что может соответствовать аденоматозным изменениям.	
2b JNET	При NBI+zoom структура поверхности 2b JNET, что может соответствовать аденоматозным изменениям, а также неоплазии с поверхностной инвазией, при хромоскопии+zoom.	
3 JNET	При NBI+zoom структура поверхности 3 JNET, что может соответствовать карциноме с глубокой инвазией, эндоскопическое удаление не показано, выполнена биопсия.	

LST	В ... кишке определяется приподнятое латерально распространяющееся образование (0-IIa, LST-NG), размером около 1,0 см в диаметре, поверхность его ровная, гладкая, частично покрыта прозрачным секретом. При осмотре в узком спектре света определяется ямочный рисунок в виде расширенных округлых ямок (характерно для аденомы). Указывается тип роста — выбор LST (латерально-распространяющееся образование LST-NG (негранулярный) LST-G (гранулярный) Далее подтип — M (Mixed Смешанный)WW — H (Homogenous гомогенный) — F (Flat-elevated плоско-приподнятый) — PD (Pseudodepression с псевдодепрессией)	
Язвенный колит	Просвет ободочной кишки не изменен, тонус сохранен, стенки толстой кишки эластичные, гаустрация ровная, сфинктеры прослеживаются. В просвете ободочной кишки определяется небольшое количество содержимого. Слизистая оболочка ободочной и прямой кишки розовая, эластичная, поверхность блестящая, сосудистый рисунок четкий. Слизистая оболочка ободочной кишки отечная, гиперемированная, с контактной кровоточивостью, с наложением слизи и гноя. Кровоизлияния множественные. Сосудистый рисунок не дифференцируется. Определяются множественные эрозии линейной и округлой формы, размерами до ... мм, покрыты фибрином. Примыкающая к эрозии слизистая оболочка воспалена. В просвете ободочной кишки содержится слизь и гной.	Эндоскопическая картина неспецифического язвенного колита ободочной кишки. Степень активности —
Опухоль	В ... отделе ободочной кишки определяется полу/циркулярная стенозирующая опухоль, смешанной формы роста, с изъязвлениями/некрозами, налетом фибрина. Протяженность около ... см. Ткань при пальпации и взятии биопсии каменистой плотности, фрагментируется, повышенно кровоточит. Сосудистый рисунок соответствует опухоли с инвазивным ростов (по NICE-3) Количество взятых биопсий (⩾6)	
Передняя резекция прямой кишки	Сигмо-ректальный анастомоз свободно проходим, слизистая оболочка без признаков воспаления и рецидива опухолевого роста. Выполнена биопсия слизистой оболочки анастомоза. Состояние после передней резекции прямой кишки.	Состояние после ПРПК от

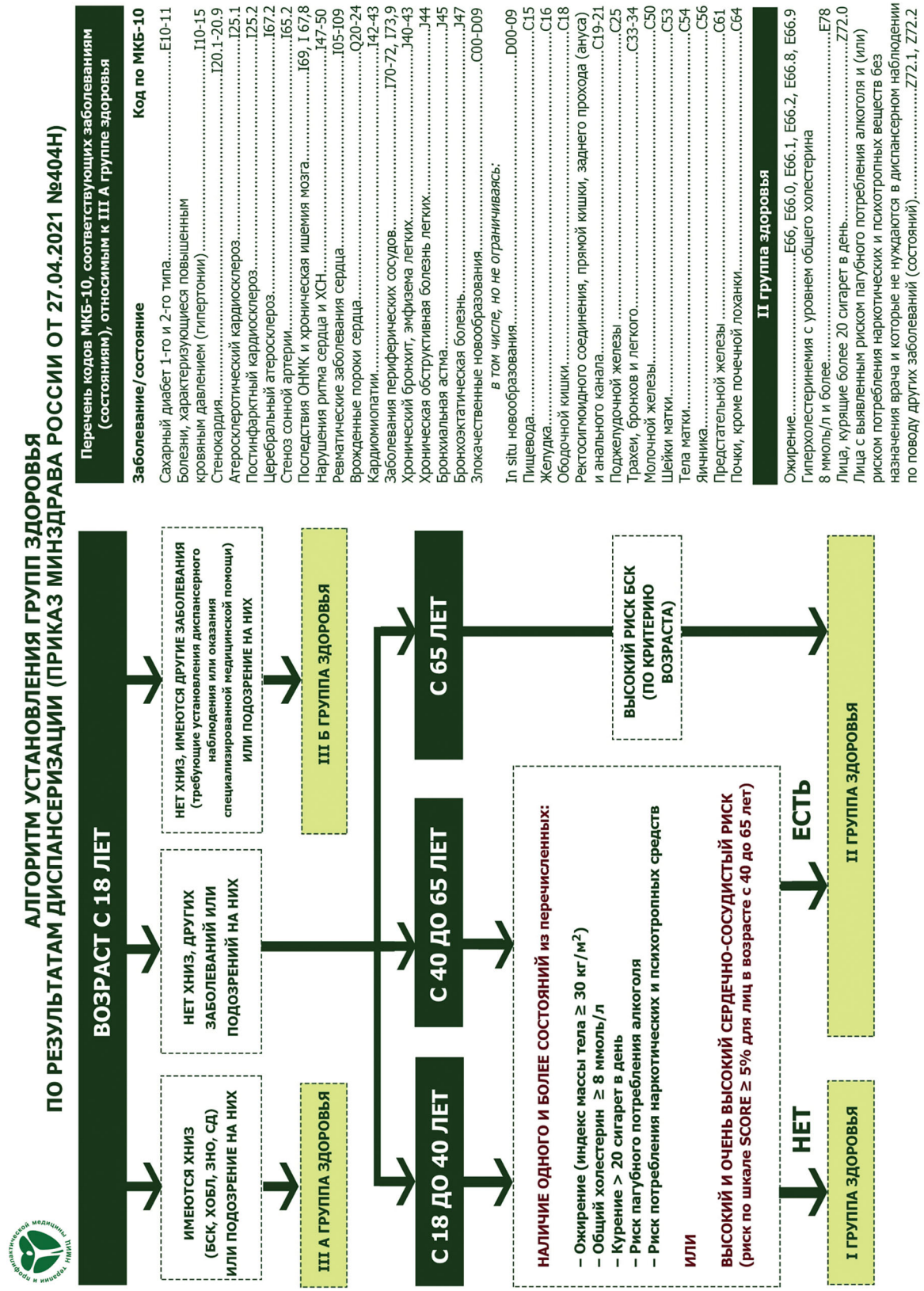
При использовании1,5% р-ром уксусной кислоты или 0,4% раствора индигокармина или раствора кристального фиолетового указать I II III-s III-L IV Vn Vi тип структуры ямок эпителия по Kudo.

Для гистологической верификации микроскопического (или другого) колита выполнена множественная (лестничная) биопсия:

1) 3 фрагмента слизистой оболочки подвздошной кишки,
2) 3 фрагмента слизистой купола и восходящей ободочной кишки,
3) 3 фрагмента слизистой поперечной ободочной кишки,
4) 3 фрагмента слизистой нисходящей ободочной кишки,
5) 3 фрагмента слизистой сигмовидной ободочной кишки,
6) 3 фрагмента слизистой прямой кишки, ткани на всем протяжении мягкие, эластичные.

Приложение 9

Алгоритм установления групп здоровья по результатам ДОГВН[14]



[14]Алгоритм установления групп здоровья по результатам ДОГВН. (Дата обращения 28.05.2025). https://gnicpm.ru/wp-content/uploads/2021/07/dokument-8-algoritm-ustanovleniya-grupp-zdorovya-2023.pdf

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Каприн А.Д., Старинский В.В., Шахзадова А.О., ред. *Злокачественные новообразования в России в 2023 году (заболеваемость и смертность)*. М.: МНИОИ им. П.А. Герцена — филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, 2024.
2. Bray F, Laversanne M, Sung H, et al. Global cancer statistics 2022: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. *CA: A Cancer Journal for Clinicians*. 2024;74(3):229-263. https://doi.org/10.3322/caac.21834
3. Alinia S, Ahmadi S, Mohammadi Z, et al. Exploring the impact of stage and tumor site on colorectal cancer survival: Bayesian survival modeling. *Scientific Reports*. 2024;14(1):4270. https://doi.org/10.1038/s41598-024-54943-8
4. Драпкина О.М., Дроздова Л.Ю., Якимова Ю.В., Егоров В.А., Раковская Ю.С. *Методические рекомендации «Стандартная операционная процедура по проведению профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения»*. М.: ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, 2022.
5. Никонов Е.Л., Галкова З.В., Кашин С.В., Горелов М.В., Жарова М.Е. Подготовка к созданию национальной программы скрининга колоректального рака. *Doctor.Ru*. 2019;165(10):23-30. https://doi.org/10.31550/1727-2378-2019-165-10-23-30
6. Никонов Е.Л., Аксенов В.А., Кашин С.В., Нехайкова Н.В. Международный опыт скрининга колоректального рака. *Доказательная гастроэнтерология*. 2017;6(3):30-35. https://doi.org/10.17116/dokgastro20176330-35
7. Северская Н.В., Невольских А.А., Авдеенко В.А., Хайлова Ж.В., Иванов С.А. Исследование кала на скрытую кровь в программах скрининга колоректального рака. *Research and Practical Medicine Journal*. 2022;9(3):145-159. https://doi.org/10.17709/2410-1893-2022-9-3-11
8. Robertson DJ, Lee JK, Boland CR, et al. Recommendations on Fecal Immunochemical Testing to Screen for Colorectal Neoplasia: A Consensus Statement by the US Multi-Society Task Force on Colorectal Cancer. *Gastroenterology*. 2017;152(5):1217-1237.e3. https://doi.org/10.1053/j.gastro.2016.08.053
9. Никонов Е.Л. Применение фекальных тестов в программах скрининга колоректального рака. *Доктор.Ру*. 2018;3(147):16-22.
10. Meklin J, Eskelinen M, Guimaraes DP, et al. The Automatically Analyzed (AA) ColonView (CV) Quick Test for Fecal Occult Blood Shows Higher Diagnostic Accuracy in Detection of Colorectal Adenoma than Visually Analyzed Tests. *Anticancer research*. 2021;41(11):5517-5525. https://doi.org/10.21873/anticanres.15365
11. Gies A, Cuk K, Schrotz-King P, Brenner H. Direct Comparison of Diagnostic Performance of 9 Quantitative Fecal Immunochemical Tests for Colorectal Cancer Screening. *Gastroenterology*. 2018;154(1):93-104. https://doi.org/10.1053/j.gastro.2017.09.018
12. Андреев Д.А., Кашурников А.Ю., Завьялов А.А. Скрининг на колоректальный рак: пороговые концентрации гемоглобина в фекальном иммунохимическом тесте (обзор зарубежных рекомендаций). *Вопросы онкологии*. 2021;67(4):456-462.
13. Галкова З.В., Логунова П.В., Жарова М.Е., Никонов Е.Л. Информированное добровольное согласие в эндоскопии. Примеры протоколов. *Доказательная гастроэнтерология*. 2023;12(3):103-116.
14. Малихова О.А. и др. *Рекомендации по ведению пациентов с эпителиальными новообразованиями толстой кишки. Методические рекомендации*, 2022.
15. Кашин С.В., Никонов Е.Л., Нехайкова Н.В., Лилеев Д.В. Стандарты качественной колоноскопии (пособие для врачей). *Доказательная гастроэнтерология*. 2019;8(1-2):3-32. https://doi.org/10.17116/dokgastro20198012003
16. Журавлёва М.В., Сереброва С.Ю., Пономаренко Т.М., Никонов Е.Л., Сидоров А.В., Кашин С.В. Клиническая фармакология препаратов для подготовки к диагностическим исследованиям и оперативным вмешательствам, требующим очищения кишечника: анализ параметров эффективности и безопасности. *Доказательная гастроэнтерология*. 2020;9(1):50-67.
17. Федоров Е.Д., Веселов В.В., Кашин С.В. и др. Оценка подготовки кишечника малообъемным препаратом на основе сульфатов в сравнении с макроголом: многоцентровое рандомизированное сравнительное клиническое исследование 3-й фазы. *Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии*. 2019;29(2):60-75. https://doi.org/10.22416/1382-4376-2019-29-2-60-75
18. Белявская С.В., Жуковская С.Е. Оценка подготовки к колоноскопии и ее переносимости при использовании комбинации препаратов альверина цитрата с семитиконом и полиэтиленгликоля. *Рецепт*. 2022;(5):652-659. https://doi.org/10.34883/PI.2022.25.5.00
19. Кашин С.В., Завьялов Д.В., Сиднева А.В. Влияние препарата Метеоспазмил на эффективность и переносимость подготовки к колоноскопии. *Доказательная гастроэнтерология*. 2023;12(2):34-44. https://doi.org/10.17116/dokgastro20231202134
20. Кашин С.В., Нехайкова Н.В., Видяева Н.С., Белова А.Н. Основные положения рекомендаций европейского общества гастроинтестинальной эндоскопии по подготовке толстой кишки к скрининговой колоноскопии. *Доказательная гастроэнтерология*. 2017;6(3):36-50.
21. Sanagapalli S., Agnihotri K., Leong R, Corte C.J. Antispasmodic drugs in colonoscopy: a review of their pharmacology, safety and efficacy in improving polyp detection and related outcomes. *Therap Adv Gastroenterol*. 2017;10(1):101-113. https://doi.org/10.1177/1756283X16670076
22. Chirila A, Nguyen ME, Tinmouth J, Halperin IJ. Preparing for Colonoscopy in People with Diabetes: A Review with Suggestions for Clinical Practice. *J Can Assoc Gastroenterol*. 2022;6(1):26-36. Published 2022 Dec 30. https://doi.org/10.1093/jcag/gwac03
23. Hochberg I, Segol O, Shental R, Shimoni P, Eldor R.. Antihyperglycemic therapy during colonoscopy preparation: A review and suggestions for practical recommendations. *United Eur Gastroenterol J*. 2019;7(6):735–40.
24. Schindler AE, Chan WW, Laborde CJ, Obstein KL. Reliability of the Boston Bowel Preparation Scale in the endoscopy nurse population. *Clin Gastroenterol Hepatol*. 2016;14:775–776.
25. Kastenberg D, Bertiger G, Brogadir S. Bowel preparation quality scales for colonoscopy. World J Gastroenterol. 2018 Jul 14;24(26):2833-2843. PMID: 30018478; PMCID: PMC6048432. https://doi.org/10.3748/wjg.v24.i26.2833
26. Xie Q, Chen B, Liu L, Gan H. Does the variable-stiffness colonoscope makes colonoscopy easier? A meta-analysis of the efficacy of the variable stiffness colonoscope compared with the standard adult colonoscope. *BMC Gastroenterol*. 2012;12:151. https://doi.org/10.1186/1471-230X-12-151
27. Klare P, Hartrampf B, Haller B, et al. Magnetic endoscope imaging for routine colonoscopy: impact on propofol dosage and patient safety — a randomized trial. *Endoscopy*. 2016;48(10):916-922. https://doi.org/10.1055/s-0042-110933
28. Dossa F, Dubé C, Tinmouth J, et al. Practice recommendations for the use of sedation in routine hospital-based colonoscopy. *BMJ Open Gastroenterol*. 2020;7(1):e000348. https://doi.org/10.1136/bmjgast-2019-000348
29. McQuaid KR, Laine L. A systematic review and meta-analysis of randomized, controlled trials of moderate sedation for routine endoscopic procedures. *Gastrointest Endosc*. 2008;67(6):910-923. https://doi.org/10.1016/j.gie.2007.12.046
30. Ковалев М.Г., Шлык И.В., Смирнов А.А., Русанов А.А. Анестезиологическое сопровождение внутрипросветных эндоскопических вмешательств: методическое пособие. РИЦ ПСПбГМУ, 2017.
31. Keswani RN, Crockett SD, Calderwood AH. AGA Clinical Practice Update on Strategies to Improve Quality of Screening and Surveillance Colonoscopy: Expert Review. *Gastroenterology*. 2021;161(2):701-711. https://doi.org/10.1053/j.gastro.2021.05.041
32. Драпкина О.М., Каприн А.Д., Шелыгин Ю.А. и др. *Руководство по организации популяционного скрининга колоректального рака*. Методические рекомендации. ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава РФ, 2025. https://doi.org/10.15829/ROPNIZ-d104-2025
33. Lai EJ, Calderwood AH, Doros G, Fix OK, Jacobson BC. The Boston bowel preparation scale: a valid and reliable instrument for colonoscopy-oriented research. *Gastrointestinal Endoscopy*. 2009;69(3 Pt 2):620-625. https://doi.org/10.1016/j.gie.2008.05.057
34. Кашин С.В., Завьялов Д.В. Принципы фотодокументирования при выполнении колоноскопии. *Доказательная гастроэнтерология*. 2024; 3(1):86-93. https://doi.org/10.17116/dokgastro20241301186
35. Dominitz JA. Key landmarks to be documented and photographed during colonoscopy. *Gastrointestinal Endoscopy*. 2023;98(4):621-628. https://doi.org/10.1016/j.gie.2023.03.011
36. Малихова О.А., Завьялов Д.В., Кашин С.В. и др. Рекомендации по эндоскопической диагностике, лечению и наблюдению пациентов с эпителиальными новообразованиями толстой кишки. 2022 год. *Современная онкология*. 2023;25(1):5-14.

37. Nutalapati V, Kanakadandi V, Desai M, Olyaee M, Rastogi A. Cap-assisted colonoscopy: a meta-analysis of high-quality randomized controlled trials. *Endoscopy international open*. 2018;6(10):E1214-E1223. https://doi.org/10.1055/a-0650-4258

38. Chirapongsathorn S, Suzuki S, Prasanwon P, Aniwan S, Chiu HM, Laohavichitra K, Yamamura T, Kuo CY, Yoshida N, Ang TL, Takezawa T, Rerknimitr R, Ishikawa H, Gotoda T; ATLAS trial group. Comparison of Colon Adenoma Detection Rate Using Transparent Cap-Assisted and Conventional Colonoscopy: Result from an International Trial in Asia. *Digestive Diseases*. 2025;43(2):215-224. https://doi.org/10.1159/000543296

39. Brown SR, Baraza W, Din S, Riley S. Chromoscopy versus conventional endoscopy for the detection of polyps in the colon and rectum. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2016;4(4):CD006439. https://doi.org/10.1002/14651858.CD006439.pub4

40. Kashin S, Zavyalov D. 587i: Pan-Chromocolonoscopy (PCC) vs. Narrow Band Imaging (NBI) in Colorectal Polyps Screening: A Prospective Randomized Study. *Gastrointestinal Endoscopy*. 2010;71(5): AB128. https://doi.org/10.1016/j.gie.2010.03.090

41. Shergill AK, Lightdale JR, et al. The role of endoscopy in inflammatory bowel disease. *Gastrointestinal Endoscopy*. 2015;81(5):1101-1121.e13. https://doi.org/10.1016/j.gie.2014.10.030

42. Murthy SK, Feuerstein JD, Nguyen GC, Velayos FS. AGA Clinical Practice Update on Endoscopic Surveillance and Management of Colorectal Dysplasia in Inflammatory Bowel Diseases: Expert Review. *Gastroenterology*. 2021;161(3):1043-1051.e4. https://doi.org/10.1053/j.gastro.2021.05.063

43. Picot J, Rose M, Cooper K, et al. Virtual chromoendoscopy for the real-time assessment of colorectal polyps in vivo: a systematic review and economic evaluation. *Health Technol Assess*. 2017;21(79):1-308. https://doi.org/10.3310/hta21790

44. González-Bernardo O, Riestra S, Vivas S, et al. Chromoendoscopy With Indigo Carmine vs Virtual Chromoendoscopy (iSCAN 1) for Neoplasia Screening in Patients With Inflammatory Bowel Disease: A Prospective Randomized Study. *Inflammatory Bowel Diseases*. 2021;27(8):1256-1262. https://doi.org/10.1093/ibd/izaa291

45. Guo TJ, Chen W, Chen Y, Wu JC, Wang YP, Yang JL. Diagnostic performance of magnifying endoscopy with narrow-band imaging in differentiating neoplastic colorectal polyps from non-neoplastic colorectal polyps: a meta-analysis. *J Gastroenterol*. 2018;53(6):701-711. https://doi.org/10.1007/s00535-018-1436-4

46. Mansour N.M. Artificial Intelligence in Colonoscopy. *Curr Gastroenterol Rep*. 2023;25(6):122-129. https://doi.org/10.1007/s11894-023-00872-x

47. Desai M, Ausk K, Brannan D, et al. Use of a Novel Artificial Intelligence System Leads to the Detection of Significantly Higher Number of Adenomas During Screening and Surveillance Colonoscopy: Results From a Large, Prospective, US Multicenter, Randomized Clinical Trial. *Am J Gastroenterol*. 2024;119(7):1383-1391. https://doi.org/10.14309/ajg.0000000000002664

48. Xu H, Tang RSY, Lam TYT, et al. Artificial Intelligence-Assisted Colonoscopy for Colorectal Cancer Screening: A Multicenter Randomized Controlled Trial. *Clinical Gastroenterology and Hepatology*. 2023;21(2):337-346.e3. https://doi.org/10.1016/j.cgh.2022.07.006

49. Yuba M, Iwasaki K. Systematic analysis of the test design and performance of AI/ML-based medical devices approved for triage/detection/diagnosis in the USA and Japan. *Sci Rep*. 2022;12(1):16874. https://doi.org/10.1038/s41598-022-21426-7

50. Ачкасов С.И., Шелыгин Ю.А., Ликутов А.А. и др. Эффективность эндоскопической диагностики новообразований толстой кишки с использованием искусственного интеллекта: результаты проспективного тандемного исследования. *Колопроктология*. 2024;23(2):28-34. https://doi.org/10.33878/2073-7556-2024-23-2-28-34

51. The Paris endoscopic classification of superficial neoplastic lesions: esophagus, stomach, and colon: November 30 to December 1, 2002. *Gastrointestinal endoscopy*. 2003;58(6 Suppl):S3-43. https://doi.org/10.1016/s0016-5107(03)02159-x

52. Lambert R, Kudo SE, Vieth M, et al. Pragmatic classification of superficial neoplastic colorectal lesions. *Gastrointestinal Endoscopy*. 2009;70(6):1182-1199. https://doi.org/10.1016/j.gie.2009.09.015

53. Кашин С.В., Завьялов Д.В., Малихова О.А., Абдрахманов Р.Р. Рекомендации по ведению пациентов с эпителиальными новообразованиями толстой кишки. Основные положения методических рекомендаций в части доброкачественных новообразований. *Профилактическая медицина*. 2023;26(3):109-114. https://doi.org/10.17116/profmed202326031109

54. Doubeni CA, Corley DA, Quinn VP, Jensen CD, Zauber AG, Goodman M, Johnson JR, Mehta SJ, Becerra TA, Zhao WK, Schottinger J, Doria-Rose VP, Levin TR, Weiss NS, Fletcher RH. Effectiveness of screening colonoscopy in reducing the risk of death from right and left colon cancer: a large community-based study. *Gut*. 2018;67(2):291-298. https://doi.org/10.1136/gutjnl-2016-312712